

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு - நிறுவல் முறைமைகள், தொடரணிக் கணியம், இயல்பான வருவித்தல், அட்டவணை மரங்கள்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 49 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. தொடரணிக் கணியம், இயல்பான வருவித்தல், அட்டவணை மரம், அடிக்கோள் வருவித்தல் ஆகிய நிறுவல் முறைமைகளின் மேலோட்டமும், விதிகள், நிறுவல் தேடல், அளவையடைகள், முரணின்மை, சரித்தன்மை, ஒன்றாதல் ஆகியவற்றுடன் செவ்வியல் முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான முழுத் தொடரணிக் கணிய, இயல்பான வருவித்தல் மற்றும் அட்டவணை-மர அதிகாரங்களும் இதில் உள்ளன.

பொருளடக்கம்

1 வருவித்தல் முறைமைகள்	4
1.1 அறிமுகம்	4
1.2 தொடரணிக் கணியம்	6
1.3 இயல்பான வருவித்தல்	7
1.4 அட்டவணை மரங்கள்	9
1.5 அடிகோள் வருவித்தல்கள்	10
2 தொடரணிக் கணியம்	13
2.1 விதிகள் மற்றும் வருவித்தல்கள்	13
2.2 கூற்று விதிகள்	14
2.3 அளவையடை விதிகள்	15
2.4 கட்டமைப்பு விதிகள்	16
2.5 வருவித்தல்கள்	17
2.6 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	18
2.7 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்	23
2.8 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	24
2.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	26
2.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	28
2.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	29
2.12 சரித்தன்மை	29
2.13 ஒன்றாதல் உடன் வருவித்தல்கள்	35
2.14 ஒன்றாதல் உடன் சரித்தன்மை	36
3 இயல்பான வருவித்தல்	37
3.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்	37
3.2 கூற்றுத் தருக்க விதிகள்	38
3.3 அளவையடை விதிகள்	39
3.4 வருவித்தல்கள்	40
3.5 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	42
3.6 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்	46
3.7 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	50
3.8 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	51
3.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	53
3.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	54
3.11 சரித்தன்மை	55
3.12 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்	59

3.13	ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை	61
4	அட்டவணை மரங்கள்	62
4.1	விதிகளும் அட்டவணை மரங்கள்களும்	62
4.2	கூற்றுத் தருக்க விதிகள்	63
4.3	அளவையடை விதிகள்	64
4.4	அட்டவணை மரங்கள்	65
4.5	அட்டவணை மரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	66
4.6	அளவையடைகளுடன் அட்டவணை மரங்கள்	72
4.7	நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	76
4.8	வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	78
4.9	வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	80
4.10	வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	82
4.11	சரித்தன்மை	84
4.12	ஒன்றாதல் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள்	87
4.13	ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை	88

அத்தியாயம் 1

வருவித்தல் முறைமைகள்

1.1 அறிமுகம்

தருக்கவியல்களில் பொதுவாக ஒரு பொருண்மையியலும் ஒரு வருவித்தல் முறைமையும் உள்ளன. பொருண்மையியல் மெய்மை, நிறைவுறத்தக்கதன்மை, செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு போன்ற கருத்துகளைப் பற்றியது. வருவித்தல் முறைமைகளின் நோக்கம், பின்விளைவையும் செல்லுபடித்தன்மையையும் நிறுவுவதற்கு முற்றிலும் தொடரமைப்பு சார்ந்த ஒரு முறையை வழங்குவதாகும். இத்தகைய முறைமையில் ஒரு வருவித்தல் என்பது முடிவுறு தொடரமைப்புப் பொருள்; பொதுவாக அது வாக்கியங்கள் அல்லது வாய்பாடுகள் இன் தொடர் (அல்லது வேறொரு முடிவுறு ஒழுங்கமைப்பு) ஆகும். எந்தவொரு வாக்கியங்கள் அல்லது வாய்பாடுகள் தொடரோ ஒழுங்கமைப்போ “சரியானதா” என்பதை இயந்திர முறையில் சரிபார்க்க முடியும் என்ற பண்பு நல்ல வருவித்தல் முறைமைகளுக்கு உண்டு.

முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான மிக எளிய (வரலாற்றிலும் முதலில் தோன்றிய) வருவித்தல் முறைமைகள் அடிகோள் சார்ந்தவை. அத்தகைய முறைமையில் வாய்பாடுகள் இன் ஒரு தொடர் ஒரு வருவித்தல் ஆகக் கருதப்பட வேண்டுமெனில், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாய்பாடுவும் நிலையான “அடிகோள்கள்” கணத்தில் ஒன்றாகவோ, தொடரில் அதற்கு முன் வரும் வாய்பாடுகள் இலிருந்து நிலையான எண்ணிக்கையிலான “அனுமான விதிகள்” ஒன்றால் பின்வருவதாகவோ இருக்க வேண்டும். மேலும், ஒரு வாய்பாடு ஓர் அடிகோளா என்பதையும், ஓர் அனுமான விதியால் பிற வாய்பாடுகள் இலிருந்து அது சரியாகப் பின்வருகிறதா என்பதையும் இயந்திர முறையில் சரிபார்க்க முடியும். அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல் முறைமைகளை விவரிப்பதும் அவற்றை மேற்கோட்பாட்டளவில் கையாள்வதும் எளிது; ஆனால் அவற்றின் வருவித்தல்கள் ஐ வாசித்துப் புரிந்துகொள்வதும் உருவாக்குவதும் கடினம்.

முழுமையான வருவித்தல்கள் ஐ எளிதாக அமைக்கவும், அமைத்த பிறகு வருவித்தல்கள் ஐ எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளவும் வேறு வருவித்தல் முறைமைகள் உருவாக்கப்பட்டன. இயல்பான வருவித்தல், அட்டவணைமர நிறுவல்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் மெய்மை மரங்கள், தொடரணிக் கணியம் ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள். சில வருவித்தல் முறைமைகள் குறிப்பாக இயந்திரமயமாக்கலை நோக்கமாகக் கொண்டு

வடிவமைக்கப்பட்டவை; எடுத்துக்காட்டாக, தீர்வாக்க முறையை மென்பொருளில் செயல்படுத்துவது எளிது (ஆனால் அதன் வருவித்தல்கள் ஐப் புரிந்துகொள்வது கிட்டத்தட்ட இயலாது). இந்த மற்ற வருவித்தல் முறைமைகளில் பெரும்பாலானவை வருவித்தல்கள் ஐ வாய்பாடுகள் இன் தொடர்களாக அல்லாமல் மரங்களாகக் காட்டுகின்றன. இதனால் ஒரு வருவித்தல்வின் எந்தப் பகுதிகள் எந்த மற்றப் பகுதிகளைச் சார்ந்துள்ளன என்பதைக் காண்பது எளிதாகிறது.

ஆகவே முதல்-வரிசைத் தருக்கவியல் போன்ற ஒரு தருக்கவியலுக்கு, வெவ்வேறு வருவித்தல் முறைமைகள் ஒரு வாக்கியம் ஒரு தேற்றம் என்பது என்னவென்றும், ஒரு வாக்கியம் சில மற்ற வாக்கியங்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்பது என்னவென்றும் வெவ்வேறு துல்லிய விளக்கங்களைத் தரும். அதை எவ்வாறு செய்தாலும் (அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள், இயல்பான வருவித்தல்கள், தொடரணி வருவித்தல்கள், மெய்மை மரங்கள், தீர்வாக்க மறுப்புகள் ஆகியவற்றின் வழியாக), அந்த உறவுகள் செல்லுபடித்தன்மை மற்றும் பின்விளைவு என்னும் பொருண்மைக் கருத்துகளுடன் பொருந்த வேண்டும். " φ ஒரு தேற்றம்" என்பதற்கு $\vdash \varphi$ என்றும், " Γ இலிருந்து φ வருவிக்கத்தக்க" என்பதற்கு " $\Gamma \vdash \varphi$ " என்றும் எழுதுவோம். $\vdash$ எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டாலும், அது $\models$ உடன் பின்வருமாறு பொருந்த வேண்டும்:

1. $\vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \models \varphi$

மேலுள்ளவற்றின் "அப்போது மட்டுமே" திசை சரித்தன்மை எனப்படுகிறது. வருவிக்கத்தக்கதன்மை பின்விளைவை (அல்லது செல்லுபடித்தன்மையை) உறுதிசெய்தால், ஒரு வருவித்தல் முறைமை சரித்தன்மையுடையது. பயன்படத்தக்க ஒவ்வொரு வருவித்தல் முறைமையும் சரித்தன்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும்; சரித்தன்மையற்ற வருவித்தல் முறைமைகள் முற்றிலும் பயனற்றவை. ஏனெனில் செல்லுபடித்தன்மை அல்லது பின்விளைவுக்குத் தொடரமைப்பு சார்ந்த உத்தரவாதம் வழங்குவதே ஒரு வருவித்தல்வின் முழு நோக்கம். நாம் வழங்கும் வருவித்தல் முறைமைகளின் சரித்தன்மையை நிறுவுவோம்.

மறுதிசையான "எனில்" திசையும் முக்கியமானது; அது நிறைவு எனப்படுகிறது. φ செல்லுபடியாகும் போதெல்லாம் φ ஒரு தேற்றம் என்பதை காட்டவும், $\Gamma \models \varphi$ எனும் போதெல்லாம் $\Gamma \vdash \varphi$ என்பதைக் காட்டவும் நிறைவான வருவித்தல் முறைமை போதிய வலிமை கொண்டது. நிறைவை நிறுவுவது கடினமானது; சில தருக்கவியல்களுக்கு நிறைவான வருவித்தல் முறைமைகளே இல்லை. முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கு அத்தகைய முறைமை உண்டு. கூர்ட் கேடல் தமது 1929 ஆய்வேட்டில் முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் நிறைவை முதன்முதலில் நிறுவினார்.

வருவித்தல் முறைமைகளோடு தொடர்புடைய மற்றொரு கருத்து முரணின்மை. வாக்கியங்கள் இன் ஒரு கணத்திலிருந்து எதை வேண்டுமானாலும் வருவிக்க இயலுமானால் அது முரணுடையது என்றும், இல்லையெனில் முரணற்றது என்றும் கூறப்படும். முரணுடைமை என்பது நிறைவுறத்தகாமைக்கு தொடரமைப்பு சார்ந்த இணைக்கருத்து.

நிறைவுறத்தகாத கணங்களைப் போலவே, வாக்கியங்கள் இன் முரணுடைய கணங்களும் நல்ல கோட்பாடுகளாக அமையாது; அவற்றில் அடிப்படையான குறைபாடு உள்ளது. வாக்கியங்கள் இன் முரணற்ற கணங்கள் மெய்யாகவோ பயனுள்ளதாகவோ இருக்க வேண்டியதில்லை; ஆனால் தருக்கப் பயன்பாட்டிற்கான அந்தக் குறைந்தபட்சத் தகுதியையாவது அவை அடைகின்றன. வெவ்வேறு வருவித்தல் முறைமைகளில் வாக்கியங்கள் கணங்களின் முரணின்மைக்கான குறிப்பிட்ட வரையறை மாறலாம். ஆனால் $\vdash$ போலவே, முரணின்மையும் அதன் பொருண்மை இணையான நிறைவுறத்தக்கதன்மையும் ஒன்றுபட வேண்டும். Γ முரணற்றது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது நிறைவுறத்தக்கது என்பதாக எப்போதும் இருக்க வேண்டும். இங்கு "அப்போது மட்டுமே" திசை நிறைவைக் குறிக்கும் (முரணின்மை நிறைவுறத்தக்கதன்மையை உறுதிசெய்கிறது); "எனில்" திசை சரித்தன்மையைக் குறிக்கும் (நிறைவுறத்தக்கதன்மை முரணின்மையை உறுதிசெய்கிறது). உண்மையில், செவ்வியல் முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கு சரித்தன்மை மற்றும் நிறைவின் இரண்டு வடிவங்களும் ஒன்றுக்கொன்று நிகரானவை.

1.2 தொடரணிக் கணியம்

பல வருவித்தல் முறைமைகள் வாக்கியங்கள் இன் ஒழுங்கமைப்புகளைக் கொண்டு செயல்படுகின்றன; தொடரணிக் கணியம் தொடரணிகளைக் கொண்டு செயல்படுகிறது. ஒரு தொடரணி பின்வரும் வடிவிலான கோவை:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

அதாவது, தொடரணிக் குறி $\Rightarrow$ ஆல் பிரிக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் இன் இரண்டு தொடர்களைக் கொண்ட சோடி. இவ்விரு தொடர்களில் எதுவும் வெறுமையாக இருக்கலாம். தொடரணிக் கணியத்தில் ஒரு வருவித்தல் என்பது தொடரணிகளின் மரம். அதன் உச்சியிலுள்ள தொடரணிகள் சிறப்பு வடிவில் இருக்கும் (அவை "தொடக்கத் தொடரணிகள்" அல்லது "அடிகோள்கள்" எனப்படுகின்றன); மற்ற ஒவ்வொரு தொடரணியும் தனக்கு உடனடியாக மேலுள்ள தொடரணிகளிலிருந்து ஓர் அனுமான விதியால் பின்வரும். அனுமான விதிகள், தொடரணிகளிலுள்ள வாக்கியங்கள் ஐ இடப்புறத்திலோ வலப்புறத்திலோ சேர்த்து, நீக்கி அல்லது மறுவரிசைப்படுத்திக் கையாளும்; அல்லது விதியின் முடிவில் ஒரு கூட்டு வாய்பாடுவை அறிமுகப்படுத்தும். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ இலிருந்து $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ அனுமானிக்க $\wedge$ விதி அனுமதிக்கிறது; எந்த Γ, Δ, φ , மற்றும் ψ க்கும், $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ இலிருந்து $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ஐ அனுமானிக்க $\rightarrow$ அனுமதிக்கிறது. (குறிப்பாக, Γ மற்றும் Δ வெறுமையாக இருக்கலாம்.) தொடரணிக் கணியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட $\vdash$ உறவு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: Γ_0 இல் உள்ள ஒவ்வொரு φ உம் Γ இல் இருக்குமானும், $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணியை வேராகக் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் இருக்குமானும் ஏதோ ஒரு தொடர் Γ_0 இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \varphi$. தொடரணிக் கணியத்தில் φ ஒரு தேற்றம் என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணிக்கு ஒரு வருவித்தல் உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

ஒவ்வொரு $\varphi \in \Gamma_0$ உம் Γ இல் உள்ளதாகவும், தொடரணியின் வலப்புறம் வெறுமையாக உள்ள $\Gamma_0 \Rightarrow$ க்கு ஒரு வருவித்தல் உள்ளதாகவும் இருந்தால், கணம் Γ தொடரணிக் கணியத்தில் முரணுடையது. WR விதியைப் பயன்படுத்தி, முரணுடைய கணத்திலிருந்து எந்த வாக்கியம்வையும் வருவிக்க இயலும்.

தொடரணிக் கணியத்தை 1930களில் கெர்ஹார்ட் கென்ட்சன் உருவாக்கினார். அதன் முறையான, சமச்சீரான வடிவமைப்பினால், வருவித்தல்கள் பற்றிய கோட்பாட்டை உருவாக்க அது மிகவும் பயனுள்ள வடிவமுறை. தொடரணிக் கணியத்தில் வருவித்தல்கள் ஐக் கண்டறிவது ஒப்பீட்டளவில் எளிது; ஆனால் வருவித்தல்கள் ஐ வாசிப்பது பெரும்பாலும் கடினம், மேலும் நிறுவல்களுடன் அவற்றுக்குள்ள தொடர்பையும் சிலவேளைகளில் எளிதாகக் காண முடியாது. இருப்பினும், அது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான மிகவும் நேர்த்தியான அணுகுமுறையாகத் திகழ்ந்துள்ளது; பல தருக்கவியல்களுக்கு தொடரணிக் கணிய முறைமைகள் உள்ளன.

1.3 இயல்பான வருவித்தல்

இயல்பான வருவித்தல் என்பது நடைமுறைப் பகுத்தறிதலை (குறிப்பாகக் கணிதவியலார் பயன்படுத்தும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பகுத்தறிதலை) பிரதிபலிக்க நோக்கம்கொண்ட ஒரு வருவித்தல் முறைமை. நடைமுறைப் பகுத்தறிதல் பல "இயல்பான" பாங்குகளில் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பிரிப்பிணைவு முன்கோளின் ஒவ்வொரு பிரிப்புறுப்பிலிருந்தும் முடிவு பின்வருகிறது என்று நிறுவுவதன் மூலம், அந்த முன்கோளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவை நிறுவ நேர்வுவாரி நிறுவல் அனுமதிக்கிறது. ஒரு முடிவின் மறுப்பு முரண்பாட்டிற்கு இட்டுச்செல்கிறது என்று காட்டுவதன் மூலம், அந்த முடிவை நிறுவ மறைமுக நிறுவல் அனுமதிக்கிறது. முன்னிலையிலிருந்து பின்னிலை பின்வருகிறது என்று காட்டுவதன் மூலம் "எனில் ...அப்போது ..." என்ற நிபந்தனைக் கூற்றை நிபந்தனை நிறுவல் நிறுவுகிறது. இத்தகைய இயல்பான அனுமானங்களில் சிலவற்றின் முறையாக்கமே இயல்பான வருவித்தல். ஒவ்வொரு தருக்க இணைப்பிற்கும் அளவையடைக்கும் இரண்டு விதிகள் உள்ளன: ஓர் அறிமுக விதியும் ஒரு நீக்கல் விதியும். அவை ஒவ்வொன்றும் இத்தகைய இயல்பான அனுமானப் பாங்கு ஒன்றுக்கு ஒத்திருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $\rightarrow$ Intro நிபந்தனை நிறுவலுக்கும், $\vee$ Elim நேர்வுவாரி நிறுவலுக்கும் ஒத்திருக்கின்றன. $\varphi \wedge \psi$ இலிருந்து φ ஐ (அல்லது ψ ஐ) அனுமானிக்க அனுமதிக்கும் $\wedge$ Elim குறிப்பாக எளிய விதி.

எடுகோள்களைப் பயன்படுத்துவது இயல்பான வருவித்தலை மற்ற வருவித்தல் முறைமைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தும் ஒரு பண்பு. இயல்பான வருவித்தலில் ஒரு வருவித்தல் என்பது வாய்பாடுகள் இன் மரம். வாய்பாடுகள் இன் மரத்தின் வேரில் ஒரு வாய்பாடு இருக்கும்; மரத்தின் "இலைகள்", முடிவு வருவிக்கப்படும் வாய்பாடுகள் ஆகும். இயல்பான வருவித்தலில் சில இலை வாய்பாடுகள், வருவித்தல்வினுள் பங்காற்றினாலும்,

வருவித்தல் முடிவை அடையும் நேரத்திற்குள் அவற்றின் "பயன் தீர்ந்துவிடும்." குறுகிய நேரத்திற்கு மட்டுமே செயலிலிருக்கும் கருதுகோள்களை நடைமுறைப் பகுத்தறிதலில் அறிமுகப்படுத்தும் வழக்கை இது பிரதிபலிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நேர்வுவாரி நிறுவலில் ஒவ்வொரு பிரிப்புறுப்பும் மெய் என்று எடுகொள்கிறோம்; நிபந்தனை நிறுவலில் முன்னிலை மெய் என்று எடுகொள்கிறோம்; மறைமுக நிறுவலில் முடிவின் மறுப்பு மெய் என்று எடுகொள்கிறோம். ஓர் இடைநிலைப் படியை நிறுவுவதற்காகக் கருதுகோள் எடுகோள்களை அறிமுகப்படுத்திப் பின்னர் அவற்றை நீக்கும் இம்முறை இயல்பான வருவித்தலின் தனிச்சிறப்பு. இயல்பான வருவித்தல் வருவித்தல்வின் இலைகளிலுள்ள வாய்பாடுகள் எடுகோள்கள் எனப்படுகின்றன; சில அனுமான விதிகளில் அவற்றின் "விடுவித்தல்" நிகழலாம். எடுத்துக்காட்டாக, φ ஐ உள்ளடக்கிய சில எடுகோள்களிலிருந்து ψ க்கு ஒரு வருவித்தல் நம்மிடம் இருந்தால், $\varphi \rightarrow \psi$ ஐ அனுமானிக்கவும் φ வடிவிலுள்ள எந்த எடுகோளையும் விடுவிக்கவும் $\rightarrow$ Intro விதி அனுமதிக்கிறது. (எந்த அனுமானங்களில் எந்த எடுகோள்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன என்பதைக் கண்காணிக்க, அனுமானத்திற்கும் அது விடுவிக்கும் எடுகோள்களுக்கும் ஓர் எண்ணால் பெயரிடுகிறோம்.) வருவித்தல்வின் முடிவில் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து முடிவின் மெய்மைக்குப் போதுமானவை. ஆகவே ஒரு வருவித்தல், அதன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் அதன் முடிவைப் பொருண்மைப்படிப் பின்விளைவிக்கின்றன என்பதை நிறுவுகிறது. இயல்பான வருவித்தலை அடிப்படையாகக் கொண்ட $\Gamma \vdash \varphi$ உறவு பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, φ மரத்தின் கடைசி வாக்கியம் ஆகவும், விடுவிக்கப்படாத ஒவ்வொரு இலையும் Γ இல் உள்ளதாகவும் இருக்கும் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று உண்டு. இயல்பான வருவித்தலில் φ ஒரு தேற்றம் என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, φ கடைசி வாக்கியம் ஆகவும் எல்லா எடுகோள்களும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகவும் இருக்கும் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

$\varphi \wedge \psi$ என்ற எடுகோள் $\rightarrow$ Intro அனுமானத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட என்பதைப் பெயர் 1 குறிக்கிறது.

கணம் Γ இயல்பான வருவித்தலில் முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \perp$. முரணுடைய கணத்திலிருந்து எந்த வாக்கியம்வையும் வருவிக்க இயலுமாறு $\perp_I$ விதி செய்கிறது.

இயல்பான வருவித்தல் முறைமைகளை 1930களில் கெர்ஹார்ட் கென்ட்சன் மற்றும் ஸ்டானிஸ்லாவ் யாஸ்கோவ்ஸ்கி உருவாக்கினர்; பின்னர் டாக் ப்ராவிட்ஸ் மற்றும் ஃப்ரெடெரிக் ஃபிட்ச் அவற்றை மேலும் வளர்த்தனர்.

அவற்றின் அனுமானங்கள் இயல்பான நிறுவல் முறைகளைப் பிரதிபலிப்பதால், மெய்யியலார் அவற்றை விரும்புகின்றனர். ஃபிட்ச் உருவாக்கிய வடிவங்கள் அறிமுகத் தருக்கவியல் பாடநூல்களில் அடிக்கடி பயன்படுகின்றன. தருக்க மெய்யியலில், இயல்பான வருவித்தலின் விதிகளே

தருக்கச் செயலிகளின் பொருள்களைத் தருவதாகச் சிலவேளைகளில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன ("நிறுவல் கோட்பாட்டுப் பொருண்மையியல்").

1.4 அட்டவணை மரங்கள்

பல வருவித்தல் முறைமைகள் வாக்கியங்கள் இன் ஒழுங்கமைப்புகளைக் கொண்டு செயல்படுகின்றன; அட்டவணை மரங்கள், குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐக் கொண்டு செயல்படுகின்றன. ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு என்பது ஒரு மெய்மதிப்புக் குறியையும் ($\mathbb{T}$ அல்லது $\mathbb{F}$) ஒரு வாக்கியமவையும் கொண்ட சோடி:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ அல்லது } \mathbb{F}\varphi.$$

ஓர் அட்டவணை மரம் என்பது கீழ்நோக்கிக் கிளைக்கும் ஒரு மரத்தில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐக் கொண்டது. அது சில எடுகோள்களுடன் தொடங்கி, அவற்றுக்கு மேலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஒன்றிற்கு அனுமான விதி ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் உடன் தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு விதியும் ஒரு கிளையின் முடிவில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சேர்க்க அனுமதிக்கும்; அல்லது இரண்டு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ அருகருகே சேர்க்க அனுமதிக்கும். பின்னைய நேர்வில், ஒரு கிளை இரண்டாகப் பிரிந்து, சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் அந்த இரு கிளைகளின் முடிவுகளாகின்றன.

ஒரு கூட்டு குறியிட்ட வாய்பாடுவுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் விதி, அதன் உடனடித் துணை-வாய்பாடுகள் ஆன குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சேர்க்கிறது. அவை சோடிகளாக வருகின்றன: இரு குறிகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விதி. எடுத்துக்காட்டாக, $\wedge\mathbb{T}$ விதி $\mathbb{T}\varphi \wedge \mathbb{T}\psi$ க்குப் பொருந்துகிறது; $\mathbb{T}\varphi$ மற்றும் $\mathbb{T}\psi$ என்ற இரு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐயும், $\mathbb{T}\varphi \wedge \mathbb{T}\psi$ ஐக் கொண்ட எந்தக் கிளையின் முடிவிலும் சேர்க்க அது அனுமதிக்கிறது. $\varphi \wedge \mathbb{F}\psi$ விதி $\mathbb{F}\varphi$ மற்றும் $\mathbb{F}\psi$ ஐ அருகருகே சேர்த்துக் கிளையைப் பிரிக்க அனுமதிக்கிறது. ஓர் அட்டவணை மரம்வின் ஒவ்வொரு கிளையிலும் $\mathbb{T}\varphi$ மற்றும் $\mathbb{F}\varphi$ என்ற பொருந்தும் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் சோடி இருந்தால் அந்த அட்டவணை மரம் மூடியது.

அட்டவணை மரங்கள் ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட $\vdash$ உறவு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: எடுகோள்களின்

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

கணத்திற்காக ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இருக்குமானும், $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ ஆகுமானும் ஏதோ ஒரு முடிவுறு கணம் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \varphi$. எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இதோ:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

ஏதோ சில $\psi_i \in \Gamma$ க்காக, எடுகோள்களின்

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

கணத்திற்கு ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இருந்தால், கணம் Γ அட்டவணை மரம் சார்ந்த கணியத்தில் முரணுடையது.

அட்டவணை மரங்கள் ஐ 1950களில் எவர்ட் பெத் மற்றும் யாக்கோ ஹிண்டிக்கா தனித்தனியே உருவாக்கினர்; ரேமண்ட் ஸ்முல்லியன் அவற்றை எளிமைப்படுத்திப் பரவலாக்கினார். ஓர் அட்டவணை மரம்வை அமைப்பது மிகவும் முறையான செயல்முறை என்பதால், அவற்றைப் பயன்படுத்துவது மிக எளிது. அட்டவணை மரங்கள் இன் முறையான இயல்பினால், அவற்றைக் கணினியிலும் செயல்படுத்த முடியும். இருப்பினும், ஓர் அட்டவணை மரம்வை வாசிப்பது பெரும்பாலும் கடினம்; நிறுவல்களுடன் அவற்றுக்குள்ள தொடர்பையும் சிலவேளைகளில் எளிதாகக் காண முடியாது. இந்த அணுகுமுறை மிகவும் பொதுவானது; பல வெவ்வேறு தருக்கவியல்களுக்கு அட்டவணை மரம் முறைமைகள் உள்ளன. கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் கணத்தை நிறைவுறுத்தும் கட்டமைப்புகள் ஐக் கண்டறியவும் அட்டவணை மரங்கள் உதவுகின்றன: அந்தக் கணம் நிறைவுறத்தக்கது எனில், அதற்கு ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இருக்காது; அதாவது, எந்த அட்டவணை மரம்விலும் ஒரு திறந்த கிளை இருக்கும். அந்தக் கிளையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு விதியும் அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், நிறைவுறுத்தும் கட்டமைப்புவை அந்தத் திறந்த கிளையிலிருந்து "வாசித்தெடுக்கலாம்." தொடரணிக் கணியத்துடனும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு: சாரத்தில், ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் என்பது தலைகீழாக எழுதப்பட்ட, தொடரணிக் கணியத்தின் சுருக்கப்பட்ட வருவித்தல் ஆகும்.

1.5 அடிகோள் வருவித்தல்கள்

அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள் மிகப் பழமையான, மிக எளிய தருக்க வருவித்தல் முறைமைகள். அவற்றின் வருவித்தல்கள் வெறுமனே வாக்கியங்கள் இன் தொடர்கள். வாக்கியங்கள் இன் ஒரு தொடர் சரியான வருவித்தல் ஆகக் கருதப்பட வேண்டுமெனில், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ உம் பின்வரும் நிபந்தனைகளில் ஒன்றை நிறைவேற்ற வேண்டும்:

1. φ ஓர் அடிகோள்; அல்லது
2. φ , கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் கணம் Γ வின் ஓர் உறுப்பு; அல்லது
3. φ ஓர் அனுமான விதியால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

φ ஓர் அடிகோளாக இருக்க, அது நிலையான வாக்கியம் வார்ப்புருக்கள் சிலவற்றில் ஒன்றின் வடிவில் இருக்க வேண்டும். முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான சரித்தன்மையும் நிறைவும் கொண்ட வருவித்தல் முறைமையைத் தரும் அடிகோள் வார்ப்புருக்களின் கணங்கள் பல உள்ளன. சில கணங்கள் அவை கட்டுப்படுத்தும் தருக்க இணைப்புகளுக்கு ஏற்ப ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

என்ற வார்ப்புருக்கள் $\rightarrow$, $\vee$ மற்றும் $\wedge$ ஐக் கட்டுப்படுத்தும் பொதுவான அடிகோள்கள். சில அடிகோள் முறைமைகள் அடிகோள்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைந்தபட்சமாக்க நோக்கம்கொள்கின்றன. எந்த இணைப்புகள் முதன்மையானவையாகக் கொள்ளப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து, ஒரே ஓர் அடிகோளைக் கொண்ட அடிகோள் முறைமைகளையும் காண முடியும்.

ஓர் அனுமான விதி என்பது, ஒரு வருவித்தல்வில் ஒரு வாக்கியம் ஒன்று நியாயப்படுத்தப்படுவதற்கான போதிய நிபந்தனையை வழங்கும் நிபந்தனைக் கூற்று. மோடஸ் பொனென்ஸ் அத்தகைய மிகப் பொதுவான விதி: φ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$ ஏற்கெனவே நியாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், ψ நியாயப்படுத்தப்படுகிறது என்று அது கூறுகிறது. அதாவது, ஒரு வருவித்தல்வில் வாக்கியம் ψ ஐக் கொண்ட ஒரு வரி நியாயப்படுத்தப்பட வேண்டுமெனில், φ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும் (ஏதோ ஒரு வாக்கியம் φ க்கு) ψ க்கு முன்னரே அந்த வருவித்தல்வில் இடம்பெற்றிருப்பது போதுமானது. அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள் ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட $\vdash$ உறவு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: வாக்கியம் φ ஐக் கடைசி வாய்பாடாகக் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \varphi$ (மேலுள்ள (2) ஆல் நியாயப்படுத்தப்படும் அந்த வருவித்தல்வின் வாக்கியங்கள் கணமாக Γ கொள்ளப்படுகிறது). Γ வெறுமையாக உள்ள, அதாவது வருவித்தல்வின் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் (1) அல்லது (3) ஆல் நியாயப்படுத்தப்படும், ஒரு வருவித்தல் φ க்கு இருந்தால் φ ஒரு தேற்றம். எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

வரி 1 இல் உள்ள வாக்கியம், $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ என்ற அடிகோளின் வடிவில் உள்ளது (φ மற்றும் ψ ஆகியவற்றின் பங்குகள் இடமாற்றப்பட்டுள்ளன). வரி 2 இல் உள்ள வாக்கியம் $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ என்ற அடிகோளின் வடிவில் உள்ளது. ஆகவே இரு வரிகளும் நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வரி 3 மோடஸ் பொனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது: அதை θ என்று சுருக்கினால், வரி 2 $\chi \rightarrow \theta$ என்ற வடிவில் இருக்கும்; இங்கு χ என்பது $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, அதாவது வரி 1.

$\Gamma \vdash \perp$ எனில் கணம் Γ முரணுடையது. நிறைவான அடிகோள் முறைமை எந்த φ க்கும் $\perp \rightarrow \varphi$ என்பதையும் நிறுவும். ஆகவே Γ முரணுடையது எனில், எந்த φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.

தருக்கவியலுக்கான அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல் முறைமைகளை முதன்முதலில் காட்லோப் ஃபிரேக தமது 1879 ஆம் ஆண்டின் *Begriffsschrift* நூலில் வழங்கினார்; அதனால் அந்நூல் நவீன தருக்கவியலின் முதல் படைப்பாக அடிக்கடி கருதப்படுகிறது. ஆல்ஃபிரட் நார்த் வைட்ஹெட் மற்றும் பெர்ட்ரண்டு ரஸ்ஸல் தமது *Principia Mathematica* நூலிலும், டேவிட் ஹில்பர்ட்டும் அவரது மாணவர்களும் 1920களிலும் அவற்றைச் செம்மைப்படுத்தினர். ஆகவே அவை அடிக்கடி “ஃபிரேக முறைமைகள்” அல்லது “ஹில்பர்ட் முறைமைகள்” எனப்படுகின்றன. ஒரு தருக்கவியலுக்கான அடிகோள் முறைமையைக் கண்டறிவது பெரும்பாலும் எளிது; அந்த வகையில் அவை பலவகைப் பயன்பாட்டுத் திறன் கொண்டவை. வருவித்தல்கள் மிக எளிய கட்டமைப்பையும் ஒன்று அல்லது இரண்டு அனுமான விதிகளையும் மட்டுமே கொண்டிருப்பதால், அவற்றைப் பற்றிய கருத்துகளை நிறுவுவதும் ஒப்பீட்டளவில் எளிது. ஆனால் நடைமுறையில் அவற்றைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினம்; அதாவது, நிறுவல்களைக் கண்டறிந்து எழுதுவது கடினம்.

அத்தியாயம் 2

தொடரணிக் கணியம்

2.1 விதிகள் மற்றும் வருவித்தல்கள்

பின்வருவனவற்றில், $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ ஆகியவை வாக்கியங்களின் முடிவுறு தொடர்களைக் குறிப்பனவாக இருக்கட்டும்.

வரையறை 2.1 (தொடரணி). தொடரணி என்பது

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

என்ற வடிவிலான கோவை; இங்கு Γ, Δ ஆகியவை மொழி $\mathcal{L}$ இன் வாக்கியங்களை கொண்ட முடிவுறு (வெறுமையாகவும் இருக்கக்கூடிய) தொடர்கள். Γ முன்தொடர் என்றும், Δ பின்தொடர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு தொடரணியின் உள்ளுணர்வுக் கருத்து இதுவே: முன்தொடரிலுள்ள வாக்கியங்கள் அனைத்தும் மெய்யெனில், பின்தொடரிலுள்ள வாக்கியங்களில் குறைந்தது ஒன்றாவது மெய். அதாவது, $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ என்றும் $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \Rightarrow \Delta$ மெய்யாவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

மெய். இரண்டு சிறப்பு நேர்வுகள் உள்ளன: Γ வெறுமையாக இருப்பதும் Δ வெறுமையாக இருப்பதும். Γ வெறுமையாக, அதாவது $m = 0$ ஆக இருந்தால், $\Rightarrow \Delta$ மெய்யாவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ மெய். Δ வெறுமையாக, அதாவது $n = 0$ ஆக இருந்தால், $\Gamma \Rightarrow$ மெய்யாவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ மெய். தொடர்புடைய வாக்கியம் செல்லுபடியாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அந்தத் தொடரணி செல்லுபடியாகும் என்கிறோம்.

Γ என்பது வாக்கியங்களின் ஒரு தொடர் எனில், Γ தொடரின் வலது முனையில் φ ஐச் சேர்ப்பதால் கிடைப்பதை Γ, φ என்றும் (Γ தொடரின் இடது முனையில் φ ஐச் சேர்ப்பதால் கிடைப்பதை φ, Γ என்றும்) எழுதுகிறோம். Δ வும் வாக்கியங்களின் ஒரு தொடர் எனில், Γ, Δ என்பது அவ்விரு தொடர்களின் இணைத்தொடர்.

வரையறை 2.2 (தொடக்கத் தொடரணி). தொடக்கத் தொடரணி என்பது எந்த வாக்கியம் φ க்கும் பின்வரும் வடிவங்களில் ஒன்றிலுள்ள தொடரணி:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

தொடரணிக் கணியத்தின் வருவித்தல்கள் தொடரணிகளின் சில குறிப்பிட்ட மரங்கள். அவற்றின் உச்சியிலுள்ள தொடரணிகள் தொடக்கத் தொடரணிகளாக இருக்கும்; ஒரு தொடரணி வேறு ஒன்று அல்லது இரண்டு தொடரணிகளுக்குக் கீழே இருந்தால், அது ஓர் அனுமான விதியால் அவற்றிலிருந்து சரியாகப் பின்வர வேண்டும். **LK** க்கான விதிகள் இரு முதன்மை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: தருக்க விதிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு விதிகள். கீழ்த் தொடரணியில் φ மற்றும்/அல்லது ψ ஐக் கொண்ட வாக்கியம் ஒன்றுக்குரிய முதன்மைச் செயலி பெயரால் தருக்க விதிகள் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு விதிக்கும் இரண்டு வடிவங்கள் உண்டு: செயலி கொண்ட வாக்கியம் இடப்புறத்தில் உள்ள தொடரணியை அனுமானிக்கும் ஒரு வடிவமும், அந்த வாக்கியம் வலப்புறத்தில் உள்ள தொடரணியை அனுமானிக்கும் ஒரு வடிவமும்.

2.2 கூற்று விதிகள்

¬ க்கான விதிகள்

$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$	$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg R$
---	---

∧ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$
$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$	

∨ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$
	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$

→ க்கான விதிகள்

$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$	$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$
--	--

2.3 அளவையடை விதிகள்

∀ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$
---	---

∀L இல், t என்பது ஒரு மூடிய சொல் (அதாவது, மாறிகள் இல்லாத சொல்). ∀R இல், a என்பது ∀R விதியின் கீழ்த் தொடரணியில் எங்கும் இடம்பெறக் கூடாத ஒரு மாறிலிக் குறி. ∀R அனுமானத்தின் a ஐ தனிமாறி என்கிறோம்.¹

∃ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$
---	---

இங்கும் t என்பது ஒரு மூடிய சொல்; a என்பது ∃L விதியின் கீழ்த் தொடரணியில் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. ∃L அனுமானத்தின் a ஐ தனிமாறி என்கிறோம்.

∀R அல்லது ∃L அனுமானத்தின் தனிமாறி கீழ்த் தொடரணியில் இடம்பெறக் கூடாது என்ற நிபந்தனை தனிமாறி நிபந்தனை எனப்படுகிறது.

φ என்பது மாறி x கட்டின்றி இடம்பெறும் ஒரு வாய்பாடு எனில், அதை $\varphi(x)$ என்று எழுதுகிறோம் என்ற மரபை நினைவுகூர்க. அதே சூழலில், $\varphi(t)$ என்பது $\varphi[t/x]$ என்பதன் சுருக்கம். ஆகவே ∃R விதியை இவ்வாறும் எழுதலாம்:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

t ஏற்கெனவே φ இல் இடம்பெறலாம் என்பதைக் கவனிக்க; எடுத்துக்காட்டாக, φ என்பது $P(t, x)$ ஆக இருக்கலாம். ஆகவே, $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$

இலிருந்து $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ ஐ அனுமானிப்பது ∃R இன் சரியான பயன்பாடு.

முன்கோளில் இடம்பெறும் t இன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட

இடங்களை, கட்டுண்ட மாறி x ஆல் "பிரதியிடலாம்"; எல்லா இடங்களையும்

அவ்வாறு பிரதியிட வேண்டியதில்லை. ஆனால் ∀R மற்றும் ∃L இன் தனிமாறி

நிபந்தனைகள், மாறிலிக் குறி a என்பது φ இல் இடம்பெறக் கூடாது எனக்

கோருகின்றன. ஆகவே $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ இலிருந்து $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ ஐ ∀R கொண்டு

சரியாக அனுமானிக்க முடியாது.

¹மேலுள்ள விதியில் a என்பது ஒரு மாறிலிக் குறி ஆக இருந்தாலும், வரலாற்றுக் காரணங்களால் "தனிமாறி" என்ற சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம்.

$\exists R$ மற்றும் $\forall L$ இல் சொல் t மீது எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. மறுபுறம், $\exists L$ மற்றும் $\forall R$ விதிகளில், மேல்த் தொடரணியிலுள்ள $\varphi(a)$ க்கு வெளியே மாறிலிக் குறி a எங்கும் இடம்பெறக் கூடாது எனத் தனிமாறி நிபந்தனை கோருகிறது. முறைமை சரித்தன்மையுடையதாக, அதாவது செல்லுபடித் தொடரணிகளை மட்டுமே வருவிக்க இயலுமாறு இருப்பதை உறுதிசெய்ய இது தேவை. இந்த நிபந்தனை இல்லாவிட்டால், பின்வருவன அனுமதிக்கப்படும்:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \quad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

ஆனால் $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ செல்லுபடியாகாது.

2.4 கட்டமைப்பு விதிகள்

ஒரு தொடரணியின் இடப்புறத்திலும் வலப்புறத்திலும் உள்ள வாக்கியங்களை மறுவரிசைப்படுத்த மேலும் சில விதிகள் தேவை. ஒரு தருக்க விதி செயல்படும் முன்கோளிலுள்ள வாக்கியங்கள் முற்றிலும் இடது முனையிலோ வலது முனையிலோ இருக்க வேண்டும் என்பதால், வாக்கியங்களை தேவையான இடத்திற்கு நகர்த்தும் “இடமாற்ற” விதி தேவை. சிலவேளைகளில் ஒரே மாதிரியான இரண்டு வாக்கியங்களை ஒன்றாகச் சுருக்கவும், இரு புறங்களில் எதிலாவது ஒரு வாக்கியம் ஒன்றைச் சேர்க்கவும் இயல்வதும் முக்கியம்.

தளர்த்தல்

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

சுருக்கல்

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} CR$$

இடமாற்றம்

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} XL \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} XR$$

தளர்த்தல், சுருக்கல், இடமாற்றம் ஆகிய அனுமானங்களின் தொடர் பெரும்பாலும் இரட்டை அனுமானக் கோடுகளால் குறிக்கப்படும். “வெட்டு” எனப்படும் பின்வரும் விதி கண்டிப்பாகத் தேவைப்படுவதில்லை; ஆனால் வருவித்தல்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதையும் இணைப்பதையும் மிகவும் எளிதாக்குகிறது.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

2.5 வருவித்தல்கள்

ஒரு தொடக்கத் தொடரணி எப்படி இருக்கும் என்று கூறி, அனுமான விதிகளையும் வழங்கியுள்ளோம். தொடரணிக் கணியத்தின் வருவித்தல்கள் இவற்றிலிருந்து மீள்வரையறையாக உருவாக்கப்படுகின்றன: ஒவ்வொரு வருவித்தல்வம் தனித்த ஒரு தொடக்கத் தொடரணியாக இருக்கும்; அல்லது ஓர் அனுமானத்தைத் தொடர்ந்து வரும் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருவித்தல்கள் ஐக் கொண்டிருக்கும்.

வரையறை 2.3 (LK வருவித்தல்). ஒரு தொடரணி S இன் **LK**-வருவித்தல் என்பது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் தொடரணிகளின் முடிவுறு மரம்:

1. மரத்தின் உச்சியிலுள்ள தொடரணிகள் தொடக்கத் தொடரணிகள்.
2. மரத்தின் அடியிலுள்ள தொடரணி S .
3. மரத்தில் S தவிர உள்ள ஒவ்வொரு தொடரணியும், அந்தத் தொடரணிக்கு நேராகக் கீழே நிற்கும் முடிவைக் கொண்ட ஓர் அனுமான விதியின் சரியான பயன்பாட்டுக்கு முன்கோளாக இருக்கும்.

அப்போது S ஐ அந்த வருவித்தலின் இறுதித் தொடரணி என்றும், S **LK** இல் வருவிக்கத்தக்க (அல்லது **LK**-வருவிக்கத்தக்க) என்றும் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.4. ஒவ்வொரு தொடக்கத் தொடரணியும், எடுத்துக்காட்டாக $\chi \Rightarrow \chi$, ஒரு வருவித்தல். இதற்கு, எடுத்துக்காட்டாக, WL விதியைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய வருவித்தலை பெறலாம்:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

ஆனால் இந்த விதி பொதுவானது: விதியிலுள்ள φ ஐ எந்தவொரு வாக்கியத்தால், எடுத்துக்காட்டாக θ ஆலும், மாற்றலாம். அதன் முன்கோள் நமது தொடக்கத் தொடரணி $\chi \Rightarrow \chi$ உடன் பொருந்தினால், Γ, Δ ஆகிய இரண்டும் வெறுமனே χ என்றும், முடிவு $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ என்றும் அமையும். ஆகவே பின்வருவது ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

இப்போது இடப்புறத்திலுள்ள இரண்டு வாக்கியங்களை இடமாற்ற அனுமதிக்கும் XL போன்ற மற்றொரு விதியைப் பயன்படுத்தலாம். ஆகவே பின்வருவதும் சரியான வருவித்தல்:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

இந்த விதியின் பயன்பாட்டில், விதி

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta}, \text{XL}$$

என்று வழங்கப்பட்டது; Γ, Π ஆகிய இரண்டும் வெறுமையாகவும், Δ என்பது χ ஆகவும், φ, ψ ஆகியவற்றின் பங்குகளை முறையே θ, χ ஆகியவை வகிப்பனவாகவும் இருந்தன. இதேபோன்ற முறையில்,

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

என்பதும் ஒரு வருவித்தல் என்று காண்கிறோம்.

இப்போது இந்த இரண்டு வருவித்தல்களை எடுத்து $\wedge R$ கொண்டு இணைக்கலாம். அந்த விதி:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

நமது நேர்வில், முன்கோள்களுடன் முடியும் வருவித்தல்களின் இறுதித் தொடரணிகளோடு விதியின் முன்கோள்கள் பொருந்த வேண்டும். இதன் பொருள் Γ என்பது χ, θ, Δ வெறுமை, φ என்பது χ, ψ என்பது θ . ஆகவே அனுமானம் சரியாக இருக்க வேண்டுமெனில், அதன் முடிவு $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

முன்கோள்களை மறுவரிசையிலும் அமைக்கலாம்; அப்போது φ என்பது θ ஆகவும், ψ என்பது χ ஆகவும் இருக்கும்.

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

2.6 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 2.5. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணிக்கு ஓர் **LK**-வருவித்தல் தருக. விரும்பிய இறுதித் தொடரணியை வருவித்தலின் அடியில் எழுதுவதிலிருந்து தொடங்குகிறோம்.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

அடுத்து, இந்த வடிவிலான கீழ்த் தொடரணியைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமான வகை எது என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும். அது ஒரு கட்டமைப்பு விதியாக இருக்கலாம்; எனினும் முதலில் ஒரு தருக்க விதியைத் தேடுவது நல்லது. கீழ்த் தொடரணியில் இடம்பெறும் ஒரே தருக்க இணைப்பு $\wedge$. ஆகவே நாம் ஓர் $\wedge$ விதியைத் தேடுகிறோம்; மேலும் $\wedge$ குறி முன்தொடரில் இருப்பதால் $\wedge L$ விதியைப் பார்க்கிறோம்.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

$\wedge L$ அனுமானத்தின் மேல்த் தொடரணி எதுவாக இருக்கலாம் என்பதற்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன: $\varphi \Rightarrow \varphi$ அல்லது $\psi \Rightarrow \varphi$. தெளிவாக, $\varphi \Rightarrow \varphi$ ஒரு தொடக்கத் தொடரணி; இது நமக்கு வேண்டிய நல்ல முடிவு. ஆனால் $\psi \Rightarrow \varphi$ பொதுவாக வருவிக்கத்தக்கதல்ல. மேல்த் தொடரணியை நிரப்புகிறோம்:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

இப்போது $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ தொடரணிக்குச் சரியான **LK**-வருவித்தல் கிடைத்துவிட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 2.6. $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ தொடரணிக்கு ஓர் **LK**-வருவித்தல் தருக. விரும்பிய இறுதித் தொடரணியை வருவித்தலின் அடியில் எழுதுவதிலிருந்து தொடங்குக.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

இந்த இறுதித் தொடரணியைத் தரக்கூடிய ஒரு தருக்க விதியைக் கண்டறிய, அதிலுள்ள $\neg$, $\vee$, $\rightarrow$ ஆகிய தருக்க இணைப்புகளைப் பார்க்கிறோம். இப்போது $\vee$, $\rightarrow$ ஆகியவற்றை மட்டுமே கவனிக்கிறோம்; ஏனெனில் அவை இறுதித் தொடரணியிலுள்ள வாக்கியங்களின் முதன்மைச் செயலிகள். $\neg$ மற்றோர் இணைப்பின் எல்லைக்குள் இருப்பதால் அதை பிறகு கையாளலாம். ஆகவே இறுதி அனுமானத்திற்கான தருக்க விதிகளாக $\vee L$, $\rightarrow R$ ஆகியவை நமக்கு உள்ளன. உண்மையில் எதையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்; ஆனால் இரண்டு கிளைகளாகப் பிரிவதைச் சற்றுத் தள்ளிப்போட உதவுகிறது என்பதற்காகவேனும் $\rightarrow R$ விதியைத் தேர்ந்தெடுப்போம். இந்தக் கீழ்த் தொடரணியை விளைவிக்கக்கூடிய $\rightarrow R$ அனுமானங்களின் வடிவத்தின்படி, அது பின்வருமாறு இருக்க வேண்டும்:

$$\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

$\neg\varphi \vee \psi$ ஐ முன்தொடரின் வெளி முனைக்கு நகர்த்தினால், $\vee L$ விதியைப் பயன்படுத்தலாம். அதன் படிவத்தின்படி இது பின்வருமாறு இரண்டு மேல்த் தொடரணிகளாகப் பிரிய வேண்டும்:

$$\frac{\frac{\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

தொடக்கத் தொடரணிகளை நோக்கி மேலே செல்ல முயல்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்க; நாம் அவற்றுக்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டோம்! வலது கிளை, ஒரு தொடக்கத் தொடரணியிலிருந்து ஒரு தளர்த்தலும் ஓர் இடமாற்றமும் செய்தால் போதும்; அத்துடன் அது முடிந்துவிடும்:

$$\frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL}}{\frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR}} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L \qquad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL \\
\qquad \qquad \qquad \frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} XL \\
\hline
\frac{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} XR \\
\hline
\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R \\
\hline
\end{array}$$

$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} \text{WR}$ $\frac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} \text{XR}$ $\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg\text{L}$	$\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}$ $\frac{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL}$ $\frac{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi \Rightarrow \psi} \text{VL}$
$\frac{\neg \varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR}$ $\frac{\varphi, \neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg \varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}$	

$$\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$$
$$\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$
$$\frac{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$
$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \psi}{\neg \psi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow} \vee L$$

$$\frac{\neg \varphi \vee \neg \psi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow} XL$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi, \neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow}{\neg \varphi \vee \neg \psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \wedge L$$

$$\neg R$$

வலது கிளையின் உச்சியை மேலும் குறைக்க இயலாது; கட்டமைப்பு அனுமானங்கள் வழியாகவும் அதை ஒரு தொடக்கத் தொடரணியாக மாற்ற இயலாது. ஆகவே இது சரியான பாதையல்ல. எனவே மேலே $\wedge L$ விதியைப் பயன்படுத்தியது பிழை. அதற்கு முந்தைய நிலைக்குத் திரும்பி, அதற்கு மாற்றாக $\vee L$ விதியைச் செயல்படுத்தினால் கிடைப்பது:

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg\phi, \phi \wedge \psi \Rightarrow}{} \quad \frac{}{\neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow}{} \vee L}{\neg\phi \vee \neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow} \text{XL}}{\phi \wedge \psi, \neg\phi \vee \neg\psi \Rightarrow} \neg R$$

முன்பு செய்ததுபோல் ஒவ்வொரு கிளையையும் நிறைவுசெய்தால் கிடைப்பது:

$$\frac{\frac{\frac{}{\phi \Rightarrow \phi} \wedge L}{\phi \wedge \psi \Rightarrow \phi} \neg L \quad \frac{\frac{}{\psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\phi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \neg L}{\neg\phi, \phi \wedge \psi \Rightarrow \quad \neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L$$

$$\frac{\frac{\neg\phi \vee \neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow}{\phi \wedge \psi, \neg\phi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\phi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\phi \wedge \psi)} \neg R$$

(இந்தப் படிகளில் $\wedge$ விதிகளை $\neg$ விதிகளுக்குக் கீழே செயல்படுத்தியிருந்தாலும் சரியான வருவித்தல் ஒன்றைப் பெற்றிருப்போம்.)

எடுத்துக்காட்டு 2.8. இதுவரை சுருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்தவில்லை; ஆனால் சில நேரங்களில் அது தேவை. அதற்கான எடுத்துக்காட்டு இதோ. $\Rightarrow \phi \vee \neg\phi$ ஐ நிறுவ விரும்புகிறோம் என்க. $\vee R$ ஐ எதிர்த்திசையில் பயன்படுத்தினால் பின்வரும் இரண்டு வருவித்தல்களில் ஒன்று கிடைக்கும்:

$$\frac{\frac{}{\Rightarrow \phi} \vee R}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi} \quad \frac{\frac{}{\phi \Rightarrow} \neg R}{\Rightarrow \neg\phi} \vee R$$

இவற்றில் எதுவும் தொடக்கத் தொடரணியில் முடிவதில்லை. ஒரு வாக்கியம் ஒன்றின் இரண்டு படிகளை ஒன்றாக இணைக்கச் சுருக்கல் விதி உதவுகிறது என்பதை உணர்வதே உத்தி. ஒரு நிறுவலைத் தேடும்போது, அதாவது அடியிலிருந்து உச்சிக்குச் செல்லும்போது, முன்கோளில் $\phi \vee \neg\phi$ இன் ஒரு படியைத் தக்கவைக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக,

$$\frac{\frac{}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi} \vee R}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi \vee \neg\phi} \text{CR}$$

இப்போது $\vee R$ ஐ இரண்டாவது முறையாகப் பயன்படுத்தி $\neg\phi$ ஐயும் பெறலாம்; இது முழுமையான வருவித்தல் ஒன்றுக்கு இட்டுச்செல்கிறது.

$$\frac{\frac{\phi \Rightarrow \phi}{\Rightarrow \phi, \neg\phi} \neg R}{\Rightarrow \phi, \phi \vee \neg\phi} \vee R$$

$$\frac{\Rightarrow \phi, \phi \vee \neg\phi}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi} \text{XR}$$

$$\frac{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi \vee \neg\phi} \vee R$$

$$\frac{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi \vee \neg\phi}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi} \text{CR}$$

பயிற்சி 2.1. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi.$
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi.$

பயிற்சி 2.2. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi.$
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

பயிற்சி 2.3. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi.$
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi.$
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi.$
8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(இவை அனைத்திற்கும் CR விதி தேவை.)

2.7 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்

எடுத்துக்காட்டு 2.9. $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ தொடரணிக்கு ஓர் LK-வருவித்தல் தருக.

அளவையடைகளைக் கையாளும்போது தனிமாறி நிபந்தனையை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; சில நேரங்களில் குறிப்பிட்ட அனுமானங்களைச் செயல்படுத்தும் வரிசையை மாற்றிப் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். பொதுவாகத் தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்ட விதிகளை முதலில் கையாள முயல்வது உதவும்; முடிக்கப்பட்ட நிறுவலில் அவை கீழே இருக்கும். மேலும், அடுத்து வருவதை முன்கூட்டியே பார்த்து, தொடக்கத் தொடரணி எவ்வாறு இருக்கும் என்று ஊகிக்க முயல்வதும் நல்லது. நமது நேர்வில் அது $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ போன்று இருக்க வேண்டும். ஆகவே அளவையடை விதிகளை "எதிர்த்திசையில்" பயன்படுத்தும்போது, $\forall$ விதிக்கும் $\exists$ விதிக்கும் ஒரே சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்; அதை a என்று அழைப்போம். ஒவ்வொரு விதிக்கும் வேறு சொற்களைத் தேர்ந்தெடுத்தால் $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ போன்ற ஒன்று கிடைக்கும்; அது வருவிக்கத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவு. வழக்கம்போல் பின்வருமாறு எழுதத் தொடங்குகிறோம்:

$$\overline{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

$\exists L$ விதியையோ $\neg R$ விதியையோ செயல்படுத்தலாம். $\exists L$ விதி தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்டது என்பதால் அதைத் தாமதிக்காமல் கையாள்வது நல்லது; ஆகவே முதலில் அதையே செய்வோம்.

$$\frac{\overline{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

$\neg L$, $\neg R$ விதிகளை எதிர்த்திசையில் பயன்படுத்தினால் கிடைப்பது:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R$$

$$\frac{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

இப்போது நமக்குள்ள ஒரே தேர்வு $\forall L$ விதியைச் செயல்படுத்துவதுதான். இந்த விதி தனிமாறிக் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாததால் எந்தத் தடையும் இல்லை. $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ என்ற வடிவிலான ஒரு தொடக்கத் தொடரணியைப் பெற முயல்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்க. ஆகவே விதியைப் பயன்படுத்தும்போது φ இன் இடமதிப்பாக a ஐத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall L}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL$$

$$\frac{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

குறிப்பாக அளவையடைகளைக் கையாளும்போது, இந்த நிலையில் தனிமாறி நிபந்தனை மீறப்படவில்லை என்பதை இருமுறை சரிபார்ப்பது அவசியம். நாம் பயன்படுத்திய விதிகளில் $\exists L$ மட்டுமே தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்டது; மேலும் அதன் தனிமாறி a அதன் கீழ்த் தொடரணியில், அதாவது இறுதித் தொடரணியில், இடம்பெறவில்லை. எனவே இது சரியான வருவித்தல்.

பயிற்சி 2.4. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

பயிற்சி 2.5. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(இவை அனைத்திற்கும் CR விதி தேவை.)

2.8 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுற்றத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட தொடரணிகளின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை ஐச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 2.10 (தேற்றங்கள்). ஒரு வாக்கியம் φ க்கு $\Rightarrow \varphi$ தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று **LK** இல் இருந்தால், அந்த வாக்கியம் ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 2.11 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). ஒரு வாக்கியம் φ என்பது வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணத்திலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்பதை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம். இதன் பொருள், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு உட்கணமும், Γ_0 விலுள்ள வாக்கியங்களின் Γ'_0 என்ற தொடரும் இருந்து, **LK** ஆனது $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ ஐ

வருவிக்க என்பதாகும். φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல என்றால் $\Gamma \not\vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

சுருக்கல், தளர்த்தல், இடமாற்றம் ஆகிய விதிகளால் Γ'_0 இல் உள்ள வாக்கியங்களின் வரிசையும் எண்ணிக்கையும் பொருட்டல்ல: $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணி வருவிக்கத்தக்க எனில், Γ'_0 இலுள்ள அதே வாக்கியங்களை கொண்ட எந்த Γ''_0 க்கும் $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ தொடரணியும் வருவிக்கத்தக்க. எடுத்துக்காட்டாக, $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ எனில், $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$, $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ ஆகிய இரண்டும் Γ_0 விலுள்ள வாக்கியங்களை மட்டுமே கொண்ட தொடர்கள். ஒன்றைக் கொண்ட ஒரு தொடரணி வருவிக்கத்தக்கது எனில் மற்றொன்றைக் கொண்ட தொடரணியும் அவ்வாறே; எடுத்துக்காட்டாக:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \hline \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\ \hline \chi, \psi \Rightarrow \varphi \\ \hline \chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi \end{array} \begin{array}{l} \text{CL} \\ \text{XL} \\ \text{WL} \end{array}$$

இனிமேல் Γ_0 என்பது வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு முடிவுறு கணமாக இருந்தால், $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்பது முன்தொடரில் Γ_0 விலுள்ள வாக்கியங்களின் ஒரு தொடரைக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு தொடரணி என்று கூறுவோம்; தேவையான சுருக்கல்கள், இடமாற்றங்கள், தளர்த்தல்கள் ஆகியவற்றை மறைமுகமாகச் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

வரையறை 2.12 (முரணின்மை). Γ என்ற வாக்கியக் கணம் முரணுடையது என்பது, $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow$ ஐ வருவிக்க என்பதாகும். Γ முரணுடையதல்ல எனில், அதாவது ஒவ்வொரு முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கும் **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow$ ஐ வருவிக்க இயலாது எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

கூற்று 2.13 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். தொடக்கத் தொடரணி $\varphi \Rightarrow \varphi$ வருவிக்கத்தக்க; மேலும் $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. □

கூற்று 2.14 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்க. அதாவது, $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ வருவிக்கத்தக்க. $\Gamma \subseteq \Delta$ என்பதால், Γ_0 ஆனது Δ வின் முடிவுறு உட்கணமும் ஆகும். ஆகவே $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் வருவித்தல் ஆனது $\Delta \vdash \varphi$ என்பதையும் காட்டுகிறது. □

கூற்று 2.15 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஒரு முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ உம், $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_0 உம் உள்ளன. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், ஏதோவொரு முடிவுறு $\Delta_0 \subseteq \Delta$ க்கு $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_1 உள்ளது. பின்வரும் வருவித்தலை கருதுக:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ என்பதால், இது $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

குறிப்பாக, $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில் $\Gamma \vdash \psi$ என்பது இதன் பொருள் என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 2.16. Γ முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 2.6. கூற்று 2.16 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 2.17 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ தொடரணிக்கு ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. இதனால் $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ முரணுடையது எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow$ ஐ வருவிக்க. ஆனால் அப்போது Γ_0, Γ வின் முரணுடைய ஒரு முடிவுறு உட்கணமாகும். $\square$

2.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 2.18. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$, $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ஆகியவற்றை வருவிக்க எனுமாறு முடிவுறு $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ உள்ளன. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் **LK**-வருவித்தலை π_0 என்றும், $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ இன் **LK**-வருவித்தலை π_1 என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்பதால், $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; ஆகவே Γ முரணுடையது. $\square$

கூற்று 2.19. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க; அதாவது, $\Gamma \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_0 உள்ளது. ஒரு $\neg L$ விதியைச் சேர்ப்பதன் மூலம் $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம்; அதாவது, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது எனில், $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_1 உள்ளது. பின்வருவது $\Gamma \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut}$$

$\square$

பயிற்சி 2.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 2.20. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் கொள்க. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் π ஒன்று உள்ளது. $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ தொடரணியும் வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\neg\varphi \in \Gamma, \Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்பதால், இது Γ முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

கூற்று 2.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma_0 \subseteq \Gamma, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணங்களும், முறையே $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$, $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ஆகியவற்றின் **LK**-வருவித்தல்கள் π_0, π_1 உம் உள்ளன. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow} \quad \frac{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\vdots \pi_1}{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்பதால், $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. ஆகவே Γ முரணுடையது. $\square$

2.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

தொடரணிக் கணியத்தின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (முன்னிலையுறுத்தல்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 2.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi, \varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ ஆகிய இரு தொடரணிகளும் வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

கூற்று 2.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைத் தருகிறோம்:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(இரட்டைப் அனுமானக் கோடுகள் பல தளர்த்தல், சுருக்கல், இடமாற்ற அனுமானங்களைக் குறிக்கின்றன என்பதை நினைவில் கொள்க.)

2. $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi, \psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரு தொடரணிகளுக்கும் வருவித்தல்கள் உள்ளன:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

கூற்று 2.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ தொடரணி வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi, \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரு தொடரணிகளும் வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} XL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

□

2.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளைத் தொடரணிக் கணிய விதிகள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 2.25. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

நிறுவல். ஏதோவொரு முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கு $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ இன் **LK**-வருவித்தல் ஒன்றை π_0 என்க. ஒரு $\forall R$ அனுமானத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம். ஏனெனில் c ஆனது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாததால் தனிமாறி நிபந்தனை நிறைவுறுகிறது. □

கூற்று 2.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ தொடரணி வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

2. $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ தொடரணி வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall L$$

□

2.12 சரித்தன்மை

தொடரணிக் கணியம் போன்ற ஒரு வருவித்தல் முறைமை, உண்மையில் நிலவாதவற்றை வருவிக்க இயலாது எனில் சரித்தன்மையுடையது. ஆகவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான உத்தரவாதப் பாதுகாப்புப் பண்பாகும். எந்த நிறுவல் கோட்பாட்டுப் பண்பைக் குறித்துப் பேசுகிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. வருவிக்கத்தக்க ஒவ்வொரு φ உம் செல்லுபடியாகும்;

2. ஒரு வாக்கியம் வேறு சிலவற்றிலிருந்து வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் முரணுடையது எனில், அது நிறைவுறத்தகாதது.

இவை ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் முக்கியமான பண்புகள். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று நிலவாவிட்டால், அந்த வருவித்தல் முறைமை குறைபாடுடையது; அது அளவுக்கு மீறி வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிகவும் இன்றியமையாதது.

இந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்புகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட தொடரணிகளின் தொடரணிக் கணிய வருவிக்கத்தக்கதன்மை வழியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே மேலுள்ள (1)–(3) ஐ நிறுவ, வருவிக்கத்தக்க தொடரணிகளின் பொருண்மைப் பண்புகள் குறித்த ஒன்றை நிறுவ வேண்டும். ஒரு தொடரணி செல்லுபடியாகும் என்பதன் பொருளை முதலில் வரையறுத்து, ஒவ்வொரு வருவிக்கத்தக்க தொடரணியும் செல்லுபடியாகும் என்பதைக் காட்டுவோம். பின்னர் இந்த முடிவிலிருந்து (1)–(3) துணைவிளைவுகளாகப் பின்வரும்.

வரையறை 2.27. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta$ என்ற தொடரணியை நிறைவுறுத்துகிறது என்பது, ஏதோவொரு $\varphi \in \Gamma$ க்கு $\mathcal{M} \models \varphi$ அல்லது ஏதோவொரு $\varphi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \not\models \varphi$ என்பதாகும். ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ உம் ஒரு தொடரணியை நிறைவுறுத்தினால், அந்தத் தொடரணி செல்லுபடியாகும்.

தேற்றம் 2.28 (சரித்தன்மை). LK ஆனது $\Theta \Rightarrow \Xi$ ஐ வருவிக்க எனில், $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும்.

நிறுவல். $\Theta \Rightarrow \Xi$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றை π என்க. π இலுள்ள அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை n மீது தொகுத்தறிகிறோம்.

அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை 0 எனில், π ஒரு தொடக்கத் தொடரணியை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு தொடக்கத் தொடரணி $\varphi \Rightarrow \varphi$ உம் வெளிப்படையாகச் செல்லுபடியாகும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு $\mathcal{M}$ க்கும், $\mathcal{M} \models \varphi$ அல்லது $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை 0 ஐவிடப் பெரியது எனில், அடிமட்ட அனுமானத்தின் வகைக்கு ஏற்ப நேர்வுகளைப் பிரிக்கிறோம். எந்த முன்கோளின் வருவித்தலில் உள்ள அனுமானங்களின் எண்ணிக்கையும் n ஐவிடச் சிறியது. ஆகவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், அந்த அனுமானத்தின் முன்கோள்கள் செல்லுபடியாகும் என்று கொள்ளலாம். முதலில் ஒரே முன்கோளைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. கடைசி அனுமானம் ஒரு தளர்த்தல். அப்போது $\Theta \Rightarrow \Xi$ என்பது, கடைசி அனுமானம் WL எனில் $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$; அது WR எனில் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$. மேலும் வருவித்தல் பின்வருவனவற்றில் ஒன்றில் முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும். அதாவது, ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு Γ க்கும், $\Gamma \not\models \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது, அல்லது $\Gamma \models \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ உள்ளது.

ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$ எனில், $\Theta = \varphi, \Gamma$ என்பதால் $\chi \in \Theta$ உம் ஆகும்; எனவே ஏதோவொரு $\chi \in \Theta$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$. அதேபோல், ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\Gamma \models \chi$ எனில், $\chi \in \Xi$ என்பதால் ஏதோவொரு $\chi \in \Xi$ க்கு $\Gamma \models \chi$. எனவே $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும்.

2. கடைசி அனுமானம் $\neg L$: அப்போது கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$; அதன் முடிவு $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. அதாவது, வருவித்தல் பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

மேலும் $\Theta = \neg\varphi, \Gamma, \Xi = \Delta$.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும். அதாவது ஒவ்வொரு Γ க்கும், (a) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\Gamma \models \chi$, அல்லது (c) $\Gamma \models \varphi$. $\Theta \Rightarrow \Xi$ உம் செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். Γ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கொள்க. (a) நிலவினால், $\Gamma \not\models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது; ஆனால் $\chi \in \Theta$ உம் ஆகும். (b) நிலவினால், $\Gamma \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta$ உள்ளது; ஆனால் $\chi \in \Xi$ உம் ஆகும். இறுதியாக, $\Gamma \models \varphi$ எனில், $\Gamma \not\models \neg\varphi$. $\neg\varphi \in \Theta$ என்பதால், $\Gamma \not\models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Theta$ உள்ளது. எனவே $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும்.

3. கடைசி அனுமானம் $\neg R$: பயிற்சி.
4. கடைசி அனுமானம் $\wedge L$: இதில் இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன. முன்கோளின் இடப்புறத்திலுள்ள φ இலிருந்தோ ψ இலிருந்தோ இடப்புறத்தில் $\varphi \wedge \psi$ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வில் π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

இங்கு $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma, \Xi = \Delta$. ஒரு கட்டமைப்பு Γ ஒன்றைக் கருதுக. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், (a) $\Gamma \not\models \varphi$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$, அல்லது (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\Gamma \models \chi$. (a) நேர்வில் $\Gamma \not\models \varphi \wedge \psi$; ஆகவே $\Gamma \not\models \chi$

எனுமாறு $\chi \in \Theta$ உள்ளது; அந்த வாக்கியம் $\varphi \wedge \psi$. (b) நேர்வில், $\text{நீ} \neq \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது; மேலும் $\chi \in \Theta$ உம் ஆகும். (c) நேர்வில், $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta$ உள்ளது; $\Xi = \Delta$ என்பதால் $\chi \in \Xi$ உம் ஆகும். ஆகவே ஒவ்வொரு நேர்விலும், நீ ஆனது $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது. நீ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும். ψ இலிருந்து $\varphi \wedge \psi$ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது; φ க்குப் பதிலாக ψ வருகிறது.

5. கடைசி அனுமானம் $\vee R$: இதில் இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன. முன்கோளின் வலப்புறத்திலுள்ள φ இலிருந்தோ ψ இலிருந்தோ வலப்புறத்தில் $\varphi \vee \psi$ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வில் π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

இப்போது $\Theta = \Gamma, \Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. ஒரு கட்டமைப்பு நீ ஒன்றைக் கருதுக. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், (a) $\text{நீ} \models \varphi$, அல்லது (b) $\text{நீ} \neq \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது, அல்லது (c) $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ உள்ளது. (a) நேர்வில், $\text{நீ} \models \varphi \vee \psi$. (b) நேர்வில், $\text{நீ} \neq \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது. (c) நேர்வில், $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta$ உள்ளது. ஆகவே ஒவ்வொரு நேர்விலும், நீ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ ஐ, அதாவது $\Theta \Rightarrow \Xi$ ஐ, நிறைவுறுத்துகிறது. நீ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும். ψ இலிருந்து $\varphi \vee \psi$ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது; φ க்குப் பதிலாக ψ வருகிறது.

6. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow R$: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

மீண்டும், முன்கோள் செல்லுபடியாகும் என்று தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் கூறுகிறது; முடிவும் செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். தன்னிச்சையான நீ ஒன்றைக் கொள்க. $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், பின்வரும் நேர்வுகளில் குறைந்தது ஒன்று நிலவும்: (a) $\text{நீ} \neq \varphi$, (b) $\text{நீ} \models \psi$, (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\text{நீ} \neq \chi$, அல்லது (d) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\text{நீ} \models \chi$. (a), (b) நேர்வுகளில் $\text{நீ} \models \varphi \rightarrow \psi$; ஆகவே $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ உள்ளது. (c) நேர்வில் ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\text{நீ} \neq \chi$. (d) நேர்வில் ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\text{நீ} \models \chi$. ஒவ்வொரு நேர்விலும், நீ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது. நீ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ செல்லுபடியாகும்.

7. கடைசி அனுமானம் $\forall I$: அப்போது ஒரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ உம் மூடிய சொல் t உம் இருந்து, π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ என்ற முடிவு செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. முன்கோள் $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், (a) $\mathcal{M} \models \varphi(t)$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$, அல்லது (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$. (a) நேர்வில் மூடிய சொல் இடைநிறுத்தலுக்கான அளவையடை மெய்ப்பொருளியல் விதி படி, $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ எனில் $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. ஆனால் $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ என்பதால், $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. (b), (c) நேர்வுகளிலும் $\mathcal{M}$ ஆனது $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது. $\mathcal{M}$ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும்.

8. கடைசி அனுமானம் $\exists R$: பயிற்சி.

9. கடைசி அனுமானம் $\forall R$: அப்போது ஒரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ உம் ஒரு மாறிலிக் குறி a உம் இருந்து, π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

இங்கு தனிமாறி நிபந்தனை நிறைவுறுகிறது; அதாவது a ஆனது $\varphi(x)$, Γ , Δ ஆகியவற்றில் இடம்பெறாது. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள் செல்லுபடியாகும். முடிவும் செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். அதாவது எந்த கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும், (a) $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$, அல்லது (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$ என்று காட்ட வேண்டும்.

$\mathcal{M}$ தன்னிச்சையான கட்டமைப்பு என்க. (b) அல்லது (c) நிலவினால் முடிந்தது. இரண்டும் நிலவவில்லை என்க: ஒவ்வொரு $\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M} \models \chi$; ஒவ்வொரு $\chi \in \Delta$ க்கும் $\mathcal{M} \not\models \chi$. (a), அதாவது $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, நிலவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி படி, ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ என்று காட்டினால் போதும். ஆகவே தன்னிச்சையான மாறி ஒதுக்கீடு s ஒன்றைக் கொள்க. $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ என்பதைத்தவிர $\mathcal{M}$ போலவே இருக்கும் கட்டமைப்பு $\mathcal{M}'$ ஐக் கருதுக. ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி, a ஆனது Γ வில் இடம்பெறாததால் ஒவ்வொரு $\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}' \models \chi$; மேலும் ஒவ்வொரு $\chi \in \Delta$ க்கும் $\mathcal{M}' \not\models \chi$. ஆனால் முன்கோள் செல்லுபடியாகும்; ஆகவே $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\mathcal{M}'$ ஐ இவ்வாறே வரையறுத்துள்ளதால், $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ உடன் $s \sim_x s$. ஆகவே சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு பொருந்துகிறது; $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ கிடைக்கிறது. a ஆனது $\varphi(x)$

இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. s தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீட்டிற்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ என்பதை நிறுவிவிட்டோம்.

10. கடைசி அனுமானம் $\exists\mathcal{L}$: பயிற்சி.

இப்போது இரண்டு முன்கோள்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. கடைசி அனுமானம் ஒரு வெட்டு: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

$\mathcal{M}$ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கொள்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் முன்கோள்கள் செல்லுபடியாகும்; ஆகவே $\mathcal{M}$ அவை இரண்டையும் நிறைவுறுத்துகிறது. இரண்டு நேர்வுகளைப் பிரிக்கிறோம்: (a) $\mathcal{M} \models \varphi$, (b) $\mathcal{M} \not\models \varphi$. (a) நேர்வில், இடது முன்கோளை $\mathcal{M}$ நிறைவுறுத்த வேண்டுமெனில் அது $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். அப்போது அது முடிவையும் நிறைவுறுத்துகிறது. (b) நேர்வில், வலது முன்கோளை $\mathcal{M}$ நிறைவுறுத்த வேண்டுமெனில் அது $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். மீண்டும், $\mathcal{M}$ முடிவை நிறைவுறுத்துகிறது.

2. கடைசி அனுமானம் $\wedge\mathcal{R}$: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge\mathcal{R}$$

ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M}$ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்தினால் முடிந்தது. அது நிறைவுறுத்தவில்லை என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், $\mathcal{M} \models \varphi$. அதேபோல் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால் $\mathcal{M} \models \psi$. எனவே $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

3. கடைசி அனுமானம் $\vee\mathcal{L}$: பயிற்சி.

4. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow\mathcal{L}$: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow\mathcal{L}$$

மீண்டும், ஒரு கட்டமைப்பு Γ ஓன்றைக் கருதி, $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ஐ நிறைவுறுத்தவில்லை என்க. அப்போது $\Gamma \not\vdash \varphi \rightarrow \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். Γ ஆனது $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ஐ நிறைவுறுத்தவில்லை எனில், $\Gamma \Rightarrow \Delta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ ஆகிய இரண்டையும் நிறைவுறுத்தாது. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால் $\Gamma \vdash \varphi$. $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ செல்லுபடியாகும் என்பதால் $\Gamma \not\vdash \psi$. ஆகவே $\Gamma \not\vdash \varphi \rightarrow \psi$; இதையே காட்ட வேண்டியிருந்தது. $\square$

பயிற்சி 2.8. தேற்றம் 2.28 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 2.29. $\vdash \varphi$ எனில், φ ஒரு செல்லுபடியான வாக்கியம்.

தொடர்விளைவு 2.30. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணம் $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கு $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. தேற்றம் 2.28 படி, ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு Γ உம் ஏதோவொரு $\psi \in \Gamma_0$ ஐப் பொய்யாக்குகிறது அல்லது φ ஐ மெய்யாக்குகிறது. எனவே $\Gamma \models \Gamma$ எனில், $\Gamma \models \varphi$ உம் ஆகும். $\square$

தொடர்விளைவு 2.31. Γ நிறைவுறுத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். எதிர்மாற்றத்தை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ஒன்றும், $\Gamma_0 \Rightarrow$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றும் உள்ளன. தேற்றம் 2.28 படி, $\Gamma_0 \Rightarrow$ செல்லுபடியாகும். வேறு சொற்களில், ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு Γ க்கும், $\Gamma \not\vdash \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma_0$ ஒன்று உள்ளது; $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்பதால் அந்த χ ஆனது Γ விலும் உள்ளது. எனவே எந்த Γ உம் Γ ஐ நிறைவுறுத்தாது; ஆகவே Γ நிறைவுறுத்தக்கதல்ல. $\square$

2.13 ஒன்றாதல் உடன் வருவித்தல்கள்

ஒன்றாதல் உடைய வருவித்தல்கள் க்குக் கூடுதல் தொடக்கத் தொடரணிகளும் அனுமான விதிகளும் தேவை.

வரையறை 2.32 (= க்கான தொடக்கத் தொடரணிகள்). t ஒரு மூடிய சொல் எனில், $\Rightarrow t = t$ ஒரு தொடக்கத் தொடரணி.

= க்கான விதிகள் பின்வருமாறு (t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள்):

$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} =$	$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$
---	---

எடுத்துக்காட்டு 2.33. s, t ஆகியவை மூடிய சொற்கள் எனில், $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{ WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

இது ஒன்றானவற்றின் பிரதியிடத்தக்கதன்மை நெறி அல்லது லைப்னிட்சின் விதி என்று அறியப்பட்டிருக்கலாம்.

LK ஆனது = சமச்சீர் மற்றும் கடப்புப் பண்புடையது என்று நிறுவுகிறது:

$$\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}} \text{WL} \quad \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}}{\frac{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}} \text{XL}$$

இடப்புற வருவித்தலில், நமது $\varphi(x)$ என்பது வாய்பாடு $x = t_1$. வலப்புறம் $\varphi(x)$ ஐ $t_1 = x$ என்று கொள்கிறோம்.

பயிற்சி 2.9. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

2.14 ஒன்றாதல் உடன் சரித்தன்மை

கூற்று 2.34. ஒன்றாதலுக்கான தொடக்கத் தொடரணிகளையும் விதிகளையும் கொண்ட **LK** சரித்தன்மையுடையது.

நிறுவல். $\Rightarrow t = t$ என்ற வடிவிலான தொடக்கத் தொடரணிகள் செல்லுபடியாகும்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \models t = t$. (t என்ற சொல் மூடியது, அதாவது அதில் மாறிகள் இல்லை, என்று கருதுகிறோம்; எனவே மாறி ஒதுக்கீடுகள் பொருட்டல்ல என்பதைக் கவனிக்கவும்.) ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கடைசி அனுமானம் = என்க. அப்போது அதன் முன்கோள் $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$; அதன் முடிவு $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. முடிவு செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். அதாவது, $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$, $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில், ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$ அல்லது $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் முன்கோள் செல்லுபடியாகும். இதன் பொருள், $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$, $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில், (a) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$ அல்லது (b) $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. (a) நேர்வில் முடிந்தது. (b) நேர்வைக் கருதுக. $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ என்ற மாறி ஒதுக்கீடு s ஒன்றைக் கொள்க. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ என்பதால், சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ என்பதால், $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$; ஆகவே $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவை மீண்டும் பயன்படுத்தினால் $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$ உம் கிடைக்கிறது. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. □

அத்தியாயம் 3

இயல்பான வருவித்தல்

3.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்

இயல்பான வருவித்தல் முறைமைகள், கணித நிறுவலில் பயன்படுத்தப்படும் முறைசாரா காரணியத்தை நெருக்கமாக ஒத்திருக்க நோக்கமுடையவை (எனவே இது ஓரளவு "இயல்பானது"). இயல்பான வருவித்தல் நிறுவல்கள் எடுகோள்களுடன் தொடங்குகின்றன. பிறகு அனுமான விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, $\vee$ Elim, $\exists$ Elim அனுமான விதிகளால் எடுகோள்கள் "விடுவிக்கப்பட்ட" ஆகின்றன; தெளிவுக்காக, விடுவிக்கப்பட்ட எடுகோளின் பெயர் அனுமானத்தின் அருகே வைக்கப்படுகிறது.

வரையறை 3.1 (எடுகோள்). எந்தக் கிளையிலும் மிக மேலுள்ள நிலையில் இருக்கும் எந்த வாக்கியம் உம் ஓர் எடுகோள் ஆகும்.

இயல்பான வருவித்தலில் உள்ள வருவித்தல்கள், வாக்கியங்களின் குறிப்பிட்ட மரவருக்கள் ஆகும். அவற்றின் மிக மேலுள்ள வாக்கியங்கள் எடுகோள்கள்; ஒரு வாக்கியம் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று மற்ற வாக்கியங்களின் கீழ் இருந்தால், அது ஓர் அனுமான விதியால் சரியாகப் பின்தொடர வேண்டும். அனுமானத்தின் மேலுள்ள வாக்கியங்கள் அதன் முன்கோள்கள் என்றும், கீழுள்ள வாக்கியம் அதன் முடிவு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு செயலிக்கும் ஓர் அறிமுக விதியும் ஒரு நீக்கல் விதியும் என விதிகள் இணைகளாக வருகின்றன. அவை முடிவில் ஓர் செயலி ஐ அறிமுகப்படுத்துகின்றன அல்லது விதியின் முன்கோளில் இருந்து ஓர் செயலி ஐ நீக்குகின்றன. சில விதிகள், குறிப்பிட்ட வகையான எடுகோளை விடுவிக்கப்பட்ட செய்ய அனுமதிக்கின்றன. எந்த அனுமானம் எந்த எடுகோளை விடுவிக்கப்பட்ட செய்கிறது என்பதைக் காட்ட, எடுகோளுக்கும் அனுமானத்திற்கும் பெயர்கள் இடுகிறோம். எடுகோளை "[ϕ]" என்று எழுதுவது இதனைக் குறிக்கிறது.

$\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$, $\perp$ ஆகிய செயலிகளுக்குச் அவற்றில் சில வரையறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் எல்லாவற்றிற்கும் விதிகளைக் கருதுவது வழக்கம்.

3.2 கூற்றுத் தருக்க விதிகள்

$\wedge$ க்கான விதிகள்

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

$\vee$ க்கான விதிகள்

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{n \quad \varphi \vee \psi \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \vee \text{Elim}$$

$\rightarrow$ க்கான விதிகள்

$$\frac{n \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

$\neg$ க்கான விதிகள்

$$\frac{n \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg \varphi} \neg \text{Intro} \qquad \frac{\neg \varphi \quad \varphi}{\perp} \neg \text{Elim}$$

$\perp$ க்கான விதிகள்

$$\frac{}{\perp} \perp_I \qquad \frac{n \quad \begin{array}{c} [\neg \varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_C$$

$\neg$ Intro உம் $\perp_C$ உம் மிகவும் ஒத்தவை என்பதை கவனிக்கவும். வேறுபாடு இதுவே: $\neg$ Intro மறுக்கப்பட்ட வாக்கியம் $\neg\varphi$ ஐ வருவிக்கிறது; ஆனால் $\perp_C$ உடன்பாட்டு வாக்கியம் φ ஐ வருவிக்கிறது. ஏதேனும் ஓர் எடுகோளை விடுவிக்கலாம் என்று ஒரு விதி குறிப்பிட்டால், அதனை ஓர் அனுமதியாகவே எடுத்துக்கொள்கிறோம்; கட்டாயமாக அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, $\rightarrow$ Intro விதியில், முன்கோள் ψ இன் வருவித்தலில் φ வடிவிலான எந்த எண்ணிக்கையிலான எடுகோள்களையும்—பூச்சியத்தையும் சேர்த்து—விடுவிக்கலாம்.

3.3 அளவையடை விதிகள்

$\forall$ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$	$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$
---	--

$\forall$ க்கான விதிகளில், t ஒரு மூடிய சொல் (எந்த மாறியையும் கொண்டிராத சொல்); a ஆனது முடிவு $\forall x \varphi(x)$ இலும், முன்கோள் $\varphi(a)$ உடன் முடியும் வருவித்தலில் விடுவிக்கப்படாத ஆக இருக்கும் எந்த எடுகோளிலும் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\forall$ Intro அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.¹

$\exists$ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$	$\begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ \chi \\ \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \exists\text{Elim} \end{array}$
---	---

இங்கும் t ஒரு மூடிய சொல். மேலும் a ஆனது முன்கோள் $\exists x \varphi(x)$ இலும், முடிவு χ இலும், இரு முன்கோள்களுடன் முடியும் வருவித்தல்களில் விடுவிக்கப்படாத ஆக இருக்கும் எந்த எடுகோளிலும் ($\varphi(a)$ என்ற எடுகோள்களைத் தவிர) இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\exists$ Elim அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.

$\forall$ Intro அல்லது $\exists$ Elim அனுமானத்திற்கான முன்கோள்களுக்கு இட்டுச் செல்லும் வருவித்தல்களில், தனிமாறி முன்கோள்களிலோ எந்த விடுவிக்கப்படாத எடுகோளிலோ இடம்பெறக்கூடாது என்ற நிபந்தனை தனிமாறி நிபந்தனை எனப்படுகிறது.

φ என்பது மாறி x ஐ கட்டற்றதாகக் கொண்ட ஒரு வாய்பாடு எனில், இதனை $\varphi(x)$ என்று எழுதிக் காட்டும் மரபை நினைவுகூர்க. அதே சூழலில், $\varphi(t)$ என்பது $\varphi[t/x]$ என்பதன் சுருக்கம். எனவே $\exists$ Intro விதியைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்:

¹மேலுள்ள விதியில் a ஒரு மாறிலிக் குறியாக இருந்தபோதும், "தனிமாறி" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு வரலாற்றுக் காரணங்கள் உள்ளன.

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists \text{Intro}$$

t ஏற்கெனவே φ இல் இடம்பெறலாம் என்பதை கவனிக்கவும்; எடுத்துக்காட்டாக, φ ஆனது $P(t, x)$ ஆக இருக்கலாம். ஆகவே, $P(t, t)$ இலிருந்து $\exists x P(t, x)$ ஐ அனுமானிப்பது $\exists \text{Intro}$ இன் சரியான பயன்பாடு—முன்கோளில் வரும் t இன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடம்பெறுதல்களை, கட்டுண்ட மாறி x ஆல் “மாற்றலாம்”; அவை அனைத்தையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை. எனினும், $\forall \text{Intro}$, $\exists \text{Elim}$ ஆகியவற்றின் தனிமாறி நிபந்தனைகள், மாறிலிக் குறி a ஆனது φ இல் இடம்பெறக்கூடாது என்று கோருகின்றன. எனவே, $P(a, a)$ இலிருந்து $\forall x P(a, x)$ ஐ $\forall \text{Intro}$ பயன்படுத்தி சரியாக அனுமானிக்க முடியாது. $\exists \text{Intro}$, $\forall \text{Elim}$ ஆகியவற்றில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை; சொல் t எதுவாகவும் இருக்கலாம். ஆகவே எந்த நிபந்தனையையும் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. மறுபுறம், $\exists \text{Elim}$, $\forall \text{Intro}$ விதிகளில், மாறிலிக் குறி a முடிவிலோ ஓர் விடுவிக்கப்படாத எடுகோளிலோ எங்கும் இடம்பெறக்கூடாது என்று தனிமாறி நிபந்தனை கோருகிறது. முறைமை சரித்தன்மை உடையதாக, அதாவது எந்த விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து வாக்கியங்கள் பின்தொடர்கின்றனவோ அவற்றிலிருந்து மட்டுமே அவற்றை வருவிக்க செய்வதாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய இந்நிபந்தனை தேவை. இந்நிபந்தனை இல்லையெனில் பின்வருவது அனுமதிக்கப்படும்:

$$\frac{\frac{\exists x \varphi(x)}{\forall x \varphi(x)} \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}$$

ஆனால் $\exists x \varphi(x) \neq \forall x \varphi(x)$.

அளவையடைகளுக்கான நீக்கல் விதிகள், மாறிகளுக்குப் பதிலாக மூடிய சொற்களை மட்டுமே இட அனுமதிப்பதால், வாக்கியங்களின் ஒரு கணத்திலிருந்து வருவிக்கப்படும் எந்த வாய்பாடு உம் தானே ஒரு வாக்கியம் என்பது பின்தொடர்கிறது.

3.4 வருவித்தல்கள்

எடுகோள் என்றால் என்ன என்று கூறி, அனுமான விதிகளையும் கொடுத்துள்ளோம். இயல்பான வருவித்தலில் உள்ள வருவித்தல்கள் இவற்றிலிருந்து தொகுத்தறிதல் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றன: ஒவ்வொரு வருவித்தல் உம் தனியே ஓர் எடுகோளாகவோ, சரியான ஓர் அனுமானத்தைத் தொடர்ந்து வரும் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று வருவித்தல்கள் ஆகவோ இருக்கும்.

வரையறை 3.2 (வருவித்தல்). எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து ஒரு வாக்கியம் φ இன் ஒரு வருவித்தல் என்பது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுறுத்தும் வாக்கியங்களின் ஒரு முடிவுறு மரவுரு:

1. மரவுருவின் மிக மேலுள்ள வாக்கியங்கள், Γ வில் உள்ளன அல்லது மரவுருவிலுள்ள ஓர் அனுமானத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகின்றன.
2. மரவுருவின் மிகக் கீழுள்ள வாக்கியம் ஆனது φ .

3. மரவுருவின் கீழுள்ள வாக்கியம் φ ஐத் தவிர அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் உம், அதற்கு நேரடியாகக் கீழே முடிவு அமைந்திருக்கும் அனுமான விதியின் சரியான பயன்பாடு ஒன்றின் முன்கோளாகும்.

அப்போது φ ஐ அந்த வருவித்தலின் முடிவு என்றும், Γ வை அதன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் என்றும் சொல்கிறோம்.

Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்கிறோம்; குறியீட்டில்: $\Gamma \vdash \varphi$. ஒவ்வொரு எடுகோளும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகும் φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், $\vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.3. ஒவ்வொரு எடுகோளும் தனியே ஒரு வருவித்தல். ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, φ தனியே ஒரு வருவித்தல்; ψ உம் தனியே அப்படியே. இவற்றிற்கு, எடுத்துக்காட்டாக, $\wedge$ Intro விதியைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய வருவித்தல் ஐப் பெறலாம்:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

இந்த விதிகள் பொதுவானவையாக இருக்க நோக்கமுடையவை: அதிலுள்ள φ , ψ ஐ எந்த வாக்கியங்கள் ஆலும், எடுத்துக்காட்டாக χ , θ ஆலும் மாற்றலாம். அப்போது முடிவு $\chi \wedge \theta$ ஆகும்; எனவே

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

ஒரு சரியான வருவித்தல். நிச்சயமாக, எடுகோள்களை இடமாற்றவும் முடியும்; அப்போது θ ஆனது φ இன் பங்கையும் χ ஆனது ψ இன் பங்கையும் வகிக்கும். ஆகவே,

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

உம் ஒரு சரியான வருவித்தல்.

இப்போது மற்றொரு விதியை, எடுத்துக்காட்டாக $\rightarrow$ Intro ஐப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு நிபந்தனைவாக்கியத்தை முடிவாகக் கொள்ள அனுமதிப்பதுடன், அந்த நிபந்தனைவாக்கியத்தின் முன்னிலைக்கு ஒன்றான எந்த எடுகோளையும் விடுவித்தல் செய்ய அனுமதிக்கிறது. ஆகவே பின்வரும் இரண்டும் சரியான வருவித்தல்கள் ஆகும்:

$$1 \frac{\frac{[\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

அவை முறையே, $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ என்றும் $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ என்றும் காட்டுகின்றன. எடுகோள்களை விடுவித்தல் ஓர் அனுமதியே அன்றி, கட்டாயம் அல்ல என்பதை நினைவுகூர்க: எடுகோள்களை விடுவிக்க வேண்டியதில்லை. குறிப்பாக, விடுவிக்க வேண்டிய எடுகோள்கள் வருவித்தலில் இல்லாதபோதும் ஒரு விதியைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, விடுவிக்கப்பட்ட செய்யப்பட வேண்டிய எடுகோள் φ எதுவும் இல்லாதபோதும், பின்வருவது முறையானது:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

3.5 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 3.4. வாக்கியம் $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கொடுப்போம்.

வருவித்தலின் அடியில் வேண்டிய முடிவை முதலில் எழுதுகிறோம்.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

இவ்வடிவிலான ஒரு வாக்கியம் ஐ எந்தவகை அனுமானம் விளைவிக்கக்கூடும் என்பதை அடுத்து கண்டறிய வேண்டும். முடிவின் முதன்மைச் செயலி ஆனது $\rightarrow$; எனவே $\rightarrow$ Intro விதியைப் பயன்படுத்தி முடிவை அடைய முயல்வோம். நிறுவலின் இறுதியில் எல்லா எடுகோள்களும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகியுள்ளனவா என்பதை எளிதில் காணும் பொருட்டு, முன்னேறும்போதே தொடர்புடைய எடுகோள்களை எழுதி அனுமான விதிகளுக்குப் பெயரிடுவது சிறந்தது.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ 1 \frac{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}{\rightarrow \text{Intro}} \end{array}$$

இப்போது $\varphi \wedge \psi$ என்ற எடுகோளிலிருந்து φ வரையிலான படிகளை நிரப்ப வேண்டும். கையாள வேண்டிய ஒரே இணைப்பி $\wedge$ என்பதால், $\wedge$ நீக்கல் விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இதனால் பின்வரும் நிறுவல் கிடைக்கிறது:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \varphi \wedge \text{Elim} \\ 1 \frac{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}{\rightarrow \text{Intro}} \end{array}$$

இப்போது $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ இன் சரியான வருவித்தல் நம்மிடம் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 3.5. இப்போது $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கொடுப்போம்.

வருவித்தலின் அடியில் வேண்டிய முடிவை முதலில் எழுதுகிறோம்.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

இம்முடிவைத் தரக்கூடிய தருக்க விதியைக் கண்டறிய, முடிவிலுள்ள தருக்க இணைப்பிகளான $\neg$, $\vee$, $\rightarrow$ ஆகியவற்றைப் பார்க்கிறோம். இப்போது முதலில் இடம்பெறும் $\rightarrow$ மட்டுமே பொருத்தமானது; ஏனெனில் அதுவே இறுதி வாக்கியத்தின் முதன்மைச் செயலி. $\neg$, $\vee$, இரண்டாவதாக இடம்பெறும் $\rightarrow$ ஆகியவை மற்றோர் இணைப்பியின் ஆட்சியெல்லைக்குள் இருப்பதால், அவற்றைப் பின்னர் கவனிப்போம். ஆகவே $\rightarrow$ Intro விதியுடன் தொடங்குகிறோம். அதன் சரியான பயன்பாடு பின்வருமாறு அமைய வேண்டும்:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow \text{Intro}} \end{array}$$

இதிலிருந்து தொடர இரண்டு வழிகள் உள்ளன. அடியிலிருந்து மேல்நோக்கித் தொடர்ந்து மற்றொரு $\rightarrow$ Intro விதிப் பயன்பாட்டைத் தேடலாம்; அல்லது மேலிருந்து கீழ்நோக்கிச் சென்று $\vee$ Elim விதியைப் பயன்படுத்தலாம். இரண்டாவது வழியைப் பயன்படுத்துவோம். $\neg\varphi \vee \psi$ என்ற எடுகோளை $\vee$ Elim இன் இடதுகோடி முன்கோளாகப் பயன்படுத்துவோம். $\vee$ Elim இன் செல்லுபடியான பயன்பாட்டில் மற்ற இரு முன்கோள்களும் முடிவு $\varphi \rightarrow \psi$ க்கு ஒத்தவையாக இருக்க வேண்டும்; ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் $\neg\varphi \vee \psi$ இன் இரு பிரிநிலைகளில் ஒன்றான மற்றொரு எடுகோளிலிருந்து வருவிக்கலாம். ஆகவே நமது வருவித்தல் பின்வருமாறு அமையும்:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ \hline 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

வலப்புற இரு கிளைகளிலும் $\varphi \rightarrow \psi$ ஐ வருவிக்க செய்ய விரும்புகிறோம்; இதற்கு $\rightarrow$ Intro ஐப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ \hline 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

வருவித்தலின் விடுபட்ட இரு பகுதிகளுக்காக, நடுக் கிளையில் $\neg\varphi$, φ ஆகியவற்றிலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் ஒன்றும், இடப்புறக் கிளையில் φ , ψ ஆகியவற்றிலிருந்து மற்றொன்றும் வேண்டும். முதலாவதை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம். $\neg\varphi$ உம் φ உம் $\neg$ Elim இன் இரு முன்கோள்கள்:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \hline \perp \\ \vdots \\ \psi \end{array} \neg\text{Elim}$$

$\perp_I$ ஐப் பயன்படுத்தி ψ ஐ முடிவாகப் பெற்று, கிளையை நிறைவுசெய்யலாம்.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \hline \perp \\ \vdots \\ \psi \end{array} \neg\text{Elim} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ \hline 1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

இப்போது வலதுகோடிக் கிளையைப் பார்ப்போம். வருவித்தலின் வரையறை, எடுகோள்களை விடுவிக்க அனுமதிக்கிறது; ஆனால் அவற்றை விடுவிக்க

கட்டாயப்படுத்துவதில்லை என்பதை இங்கு உணர்வது முக்கியம். வேறு சொற்களில், φ , ψ ஆகிய எடுகோள்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தாமல் மற்றொன்றிலிருந்து ψ ஐ வருவிக்க முடிந்தால் அதுவும் சரியே. ψ இலிருந்து ψ ஐ வருவிக்க செய்வது எளியது: ψ தனியே அத்தகைய ஒரு வருவித்தல்; அனுமானங்கள் எவையும் தேவையில்லை. ஆகவே எடுகோள் φ ஐ அப்படியே நீக்கலாம்.

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
 \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\
 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\
 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro}
 \end{array}$$

நிறைவுற்ற வருவித்தலில் வலதுகோடி $\rightarrow\text{Intro}$ அனுமானம் உண்மையில் எந்த எடுகோளையும் விடுவிக்கவில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6. இதுவரை $\perp_C$ விதி நமக்குத் தேவைப்படவில்லை. விதியின் முடிவின் உள்-வாய்பாடு ஆக இல்லாத எடுகோளை விடுவிக்க இது அனுமதிப்பது அதன் சிறப்பு. இது $\perp_I$ விதியுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. உண்மையில் $\perp_I$ விதி, $\perp_C$ விதியின் ஒரு சிறப்புநிலை— $\perp_I$ மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் ஒரு தருக்கம் “உள்ளுணர்வுவாதத் தருக்கம்” எனப்படுகிறது. வேறு எதுவும் பலிக்காதபோது கடைசி வழியாக $\perp_C$ விதியைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \vee \neg\varphi$ ஐ வருவிக்க செய்ய விரும்புகிறோம் என்க. நமது வழக்கமான உத்தி, $\vee\text{Intro}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\varphi \vee \neg\varphi$ ஐ வருவிக்க செய்ய முயல்வது. ஆனால் எடுகோள்களே இல்லாமல் φ அல்லது $\neg\varphi$ இவற்றில் ஒன்றை வருவிக்க செய்ய இது கோரும்; அதனைச் செய்ய முடியாது. இப்போது $\perp_C$ உதவுகிறது!

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

இப்போது $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ இலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தேடுகிறோம். $\perp$ ஆனது $\neg\text{Elim}$ இன் முடிவு என்பதால் அதனை முயலலாம்:

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 \neg\varphi \quad \varphi \\
 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

$\neg\varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கண்டறியும் உத்தி $\neg\text{Intro}$ இன் பயன்பாட்டைக் கோருகிறது:

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\
\vdots \\
2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \quad \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
\varphi \neg\text{Elim} \\
\hline
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

இங்கு எடுகோள் $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ க்கும், நமது புதிய எடுகோள் φ இலிருந்து $\vee\text{Intro}$ ஆல் பின்தொடரும் $\varphi \vee \neg\varphi$ க்கும் $\neg\text{Elim}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\perp$ ஐ எளிதில் பெறலாம்:

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \quad \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad \quad \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \quad \quad \quad \neg\text{Elim} \quad \quad \quad \vdots \\
2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \quad \quad \varphi \neg\text{Elim} \\
\hline
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

வலப்புறத்திலும் இதே உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறோம்; இங்கு மட்டும் $\perp_C$ மூலம் φ ஐப் பெறுகிறோம்:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \neg\text{Elim} \quad \quad \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{3 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim} \\
\hline
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

பயிற்சி 3.1. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

பயிற்சி 3.2. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

பயிற்சி 3.3. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(இவை அனைத்திற்கும் $\perp_C$ விதி தேவை.)

3.6 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்

எடுத்துக்காட்டு 3.7. அளவையடைகளைக் கையாளும்போது தனிமாறி நிபந்தனையை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். சில அனுமானங்களைச் செயல்படுத்தும் வரிசையை மாற்றிப் பார்க்கவும் சிலவேளைகளில் இது நம்மைக் கோருகிறது. பொதுவாக, தனிமாறி நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட விதிகளை முதலில் கவனிக்க முயல்வது உதவும் (நிறைவுற்ற நிறுவலில் அவை கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும்). வாய்பாடு $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ எவ்வாறு கொடுப்போம் எனப் பார்ப்போம். வழக்கம்போல் தொடங்கி, பின்வருமாறு எழுதுகிறோம்:

$$\frac{}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

அந்தக் கடைசிப் படியை $\rightarrow$ Intro விதியால் நியாயப்படுத்த என்ன தேவைப்படும் என்பதை முதலில் எழுதுகிறோம்.

$$\frac{\begin{array}{c} [\exists x \neg\varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg\forall x \varphi(x) \end{array}}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}$$

$\neg\forall x \varphi(x)$ க்கு நேரடியாகப் பயன்படுத்தத்தக்க விதி தெளிவாகத் தெரியாததால், $\exists$ Elim விதியைப் பயன்படுத்தும் வகையில் வருவித்தல் ஐ அமைப்போம். இங்கு தனிமாறி நிபந்தனையைக் கவனித்து, $\exists x \varphi(x)$ இலோ அது சார்ந்திருக்கும் எந்த எடுகோளிலோ இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். (ஆனால் மாறிலிக் குறிகள் எவையும் இடம்பெறாததால் எந்தத் தேர்வும் பொருந்தும்.)

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2 \\
\vdots \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

$\neg\forall x \varphi(x)$ ஐ வருவிக்க $\neg\text{Intro}$ விதியைப் பயன்படுத்த முயல்வோம். கூடுதல் எடுகோளாக $\forall x \varphi(x)$ ஐப் பயன்படுத்தியும் இருக்கக் கூடிய ஒரு முரண்பாட்டை நாம் வருவிக்க வேண்டும். இந்த முரண்பாடு, $\exists\text{Elim}$ அனுமானத்தால் விடுவிக்கப்படும் எடுகோள் $\neg\varphi(a)$ ஐயும் உள்ளடக்கலாம். பின்வருமாறு அமைக்கலாம்:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

முரண்பாட்டைப் பெறுவதற்கு நெருங்கிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. பயன்படுத்துவதற்கு மிக எளிய விதி தனிமாறி நிபந்தனை ஏதும் இல்லாத $\forall\text{Elim}$. அனைத்தளவிட்ட x க்குப் பதிலாக நாம் விரும்பும் எந்தச் சொல்லையும் பயன்படுத்தலாம்; ஆகவே முரண்பாட்டை அடையும் வகையில் a ஐயே தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது பொருத்தமானது.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^3 \\
\varphi(a) \quad \forall\text{Elim} \\
[\neg\varphi(a)]^2 \quad \neg\text{Elim} \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

குறிப்பாக அளவையடைகளைக் கையாளும்போது, தனிமாறி நிபந்தனை மீறப்படவில்லை என்பதை இந்த நிலையில் மீண்டும் சரிபார்ப்பது முக்கியம். தனிமாறி நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நாம் பயன்படுத்திய ஒரே விதி $\exists\text{Elim}$; அதன் தனிமாறி a அது சார்ந்த எந்த எடுகோளிலும் இடம்பெறவில்லை. ஆகவே இது சரியான வருவித்தல்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8. சிலவேளைகளில் சில வாய்பாடுகள் இலிருந்து மற்றோர் ஒரு வாய்பாடு ஐ வருவிக்கலாம். இந்நிலைகளில் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் இருக்கலாம். நமது இறுதி இலக்குடன் சேர்த்து எடுகோள்களையும் கண்காணிப்பது முக்கியம்.

எடுகோள்கள் $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ மற்றும் $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ ஆகியவற்றிலிருந்து வாய்பாடு $\exists x \chi(x, b)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ எவ்வாறு கொடுப்போம் எனப் பார்ப்போம். வழக்கம்போல் முடிவை அடியில் எழுதுகிறோம்.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

நாம் பயன்படுத்துவதற்கு இரண்டு முன்கோள்கள் உள்ளன. முதலாவதைப் பயன்படுத்த, அதாவது $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ இலிருந்து $\exists x \chi(x, b)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கண்டறிய முயல, $\exists$ Elim விதியைப் பயன்படுத்துவோம். அதற்குத் தனிமாறி நிபந்தனை இருப்பதால் அவ்விதியை முதலில் பயன்படுத்துகிறோம். பின்வருவது கிடைக்கிறது:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

நாம் கையாளும் இரு எடுகோள்களிலும் ψ பொதுவாக உள்ளது. இப்போது $\wedge$ Elim ஐப் பயன்படுத்தி $\psi(a)$ ஐத் தனியாகப் பிரித்தெடுப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \wedge\text{Elim} \\ \psi(a) \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய இரண்டாம் எடுகோள் $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. தனிமாறி நிபந்தனை இல்லாததால், $\forall$ Elim ஐப் பயன்படுத்தி x க்கு மாறிலிக் குறி a ஐ இட்டு $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ ஐப் பெறலாம். இப்போது $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$, $\psi(a)$ இரண்டும் நம்மிடம் உள்ளன. அடுத்த படியாக $\rightarrow$ Elim விதியை நேரடியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \frac{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \quad \psi(a)}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

இலக்கிற்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டோம்! $\exists$ Intro இன் ஒரே பயன்பாட்டில் இலக்கை அடைகிறோம்.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \frac{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \quad \psi(a)}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro} \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

ஒவ்வொரு படியிலும் தனிமாறி நிபந்தனைகள் மீறப்படவில்லை என்பதை உறுதிசெய்ததால், இது சரியான வருவித்தல் என நம்பலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.9. எடுகோள்கள் $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ மற்றும் $\neg \exists y \psi(y)$ ஆகியவற்றிலிருந்து வாய்பாடு $\neg \forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கொடுக்கவும். வழக்கம்போல் இலக்கு வாய்பாடு வை அடியில் எழுதுகிறோம்.

$$\overline{\neg \forall x \varphi(x)}$$

வருவித்தலின் கடைசி வரி ஒரு மறுப்பு; ஆகவே $\neg$ Intro ஐப் பயன்படுத்த முயல்வோம். இதற்கு ஒரு முரண்பாட்டை எவ்வாறு வருவிக்க செய்வது என்று கண்டறிய வேண்டும்.

$$\begin{array}{c} [\forall x \varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro} \end{array}$$

இதுவரை சரியாக உள்ளது. $\forall$ Elim ஐப் பயன்படுத்தலாம்; ஆனால் இலக்கை அடைய அது உதவுமா என்பது தெளிவில்லை. அதற்குப் பதிலாக நமது எடுகோள்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவோம். $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ உடன் $\forall x \varphi(x)$ ஐச் சேர்த்தால் $\rightarrow$ Elim விதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow \text{Elim} \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro} \end{array}$$

இப்போது பயன்படுத்துவதற்கு ஓர் இறுதி எடுகோள் உள்ளது; $\neg$ Elim ஐப் பயன்படுத்தி முரண்பாட்டை அடைய அது உதவும் எனத் தெரிகிறது.

$$\begin{array}{c} \frac{\neg \exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow \text{Elim}}{1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro}} \neg \text{Elim} \end{array}$$

பயிற்சி 3.4. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

பயிற்சி 3.5. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(இவை அனைத்திற்கும் $\perp_C$ விதி தேவை.)

3.7 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட வாக்கியங்கள் மற்றவற்றிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை உடையனவாக இருப்பதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 3.10 (தேற்றங்கள்). ஒவ்வொரு எடுகோளும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகும் வகையில், இயல்பான வருவித்தலில் வாக்கியம் φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 3.11 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணத்திலிருந்து ஒரு வாக்கியம் φ ஆனது வருவிக்கத்தக்க என்பதை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம். இதன் பொருள், முடிவு φ ஐக் கொண்டதும், ஒவ்வொரு எடுகோளும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகவோ Γ வில் இருக்கவோ செய்கின்றதுமான ஒரு வருவித்தல் ஒன்று உள்ளது என்பதாகும். φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல எனில் $\Gamma \nvdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 3.12 (முரணின்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணம், $\Gamma \vdash \perp$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே முரணுடையது. Γ முரணுடையதல்ல எனில், அதாவது $\Gamma \nvdash \perp$ எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

கூற்று 3.13 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். எடுகோள் φ தனியே φ இன் ஒரு வருவித்தல்; அதன் ஒவ்வொரு விடுவிக்கப்படாத எடுகோளும் (அதாவது φ) Γ வில் உள்ளது. □

கூற்று 3.14 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் எந்த வருவித்தல் உம் Δ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் உம் ஆகும். □

கூற்று 3.15 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஒவ்வொரு விடுவிக்கப்படாத எடுகோளும் Γ வில் இருக்குமாறு φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ_0 உள்ளது. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், ஒவ்வொரு விடுவிக்கப்படாத எடுகோளும் $\{\varphi\} \cup \Delta$ வில் இருக்குமாறு ψ இன் ஒரு வருவித்தல் δ_1 உள்ளது. இப்போது பின்வருவதைக் கருதுக:

$$\begin{array}{c}
\Delta, [\varphi]^1 \\
\vdots \\
\delta_1 \\
\psi \\
\hline
1 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\Gamma \\
\vdots \\
\delta_0 \\
\varphi \\
\hline
\rightarrow \text{Elim}
\end{array}
\quad
\frac{\psi}{\psi}$$

இப்போது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் அனைத்தும் $\Gamma \cup \Delta$ வில் உள்ளன; ஆகவே இது $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

$\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ ஒரு முடிவுறு கணமாக இருக்கும்போது, $\Gamma \vdash \psi$ என்பதற்கு எளிய குறியீடாக $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ ஐப் பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக $\varphi \vdash \psi$ என்பது $\{\varphi\} \vdash \psi$ என்பதைக் குறிக்கும்.

$\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 3.16. பின்வருவன சமானமானவை.

1. Γ முரணுடையது.
2. ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.
3. ஏதோவொரு வாக்கியம் φ க்கு $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \neg \varphi$.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 3.6. கூற்று 3.16 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 3.17 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ உள்ளது. δ வின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களின் கணத்தை Γ_0 என்க. எந்த வருவித்தல் உம் முடிவுறுவதால், Γ_0 வில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான வாக்கியங்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும். ஆகவே δ ஆனது $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணத்திலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல்.

2. இது $\varphi \equiv \perp$ என்ற சிறப்புநிலையில் (1) இன் எதிர்மறைநேர்மாற்று. $\square$

3.8 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 3.18. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் வருவித்தல் ஐ δ_1 என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ இன் வருவித்தல் ஐ δ_2 என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}}{\perp} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

புதிய வருவித்தலில் எடுகோள் φ ஆனது விடுவிக்கப்பட்ட; ஆகவே இது Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல். □

கூற்று 3.19. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க; அதாவது, விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ_0 உள்ளது. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பின்வருமாறு பெறுகிறோம்:

$$\frac{\neg\varphi}{\perp} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

இப்போது $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது என்க; அதற்குரிய $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ விலுள்ள விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து $\perp$ இன் வருவித்தல் ஐ δ_1 என்க. $\perp_C$ ஐப் பயன்படுத்தி Γ விலிருந்து மட்டும் φ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array}}{\varphi}$$

□

பயிற்சி 3.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 3.20. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் கொள்க. Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ உள்ளது. $\neg\text{Elim}$ விதியின் இந்த எளிய பயன்பாட்டைக் கருதுக:

$$\frac{\neg\varphi}{\perp} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ என்பதால், அனைத்து விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களும் Γ வில் உள்ளன; ஆகவே இது $\Gamma \vdash \perp$ என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

கூற்று 3.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ உம், $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ உம் ஆகியவற்றின் வருவித்தல்கள் முறையே δ_1, δ_2 உள்ளன. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\frac{\Gamma, [\neg\varphi]^2 \quad \vdots \quad \delta_2 \quad \perp}{2 \quad \neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \frac{\Gamma, [\varphi]^1 \quad \vdots \quad \delta_1 \quad \perp}{1 \quad \neg\varphi} \neg\text{Intro}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

எடுகோள்கள் $\varphi, \neg\varphi$ ஆகியவை விடுவிக்கப்பட்ட ஆவதால், இது Γ இலிருந்து மட்டும் $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல். ஆகவே Γ முரணுடையது. $\square$

3.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

இயல்பான வருவித்தலின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (முன்னிலையுறுத்தல்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 3.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi, \varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. பின்வரும் இரண்டையும் வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

கூற்று 3.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. பின்வரும் வருவித்தலை கருதுக:

$$\frac{1 \quad \varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim}$$

இது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$, $\neg\psi$ ஆகியவற்றிலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல்.

2. பின்வரும் இரண்டையும் வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

□

கூற்று 3.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. பின்வரும் இரு வருவித்தல்கள் இதனைக் காட்டுகின்றன:

$$\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\perp}{\psi} \perp\text{I} \quad \frac{1 \quad \frac{\perp}{\psi} \perp\text{I}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

$\rightarrow\text{Intro}$ ஆனது எடுகோள் φ ஐ விடுவித்தல் செய்யலாம்; ஆனால் அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய கட்டாயமில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும். □

3.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளை இயல்பான வருவித்தல் விதிகள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 3.25. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து $\varphi(c)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ δ என்க. ஒரு $\forall\text{Intro}$ அனுமானத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் $\forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம். c ஆனது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாததால் தனிமாறி நிபந்தனை நிறைவுறுகிறது. □

கூற்று 3.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. பின்வருவது $\varphi(t)$ இலிருந்து $\exists x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. பின்வருவது $\forall x \varphi(x)$ இலிருந்து $\varphi(t)$ இன் ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

3.11 சரித்தன்மை

இயல்பான வருவித்தல் போன்ற ஒரு வருவித்தல் முறைமை, உண்மையில் பின்தொடராதவற்றை வருவிக்க செய்ய இயலாது எனில் சரித்தன்மையுடையது. எனவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான உறுதிசெய்யப்பட்ட பாதுகாப்புப் பண்பின் ஒரு வகை. எந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்பைப் பற்றிக் கேட்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. ஒவ்வொரு வருவிக்கத்தக்க வாக்கியம் உம் செல்லுபடியானது;
2. சிலவற்றிலிருந்து ஒரு வாக்கியம் வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் முரணுடையது எனில், அது நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

இவை ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் முக்கியமான பண்புகள். இவற்றில் எதுவொன்றும் நிலவாவிட்டால், அந்த வருவித்தல் முறைமை குறைபாடுடையது—அது அளவுக்கு அதிகமாக வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிகவும் முக்கியம்.

தேற்றம் 3.27 (சரித்தன்மை). விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து φ வருவிக்கத்தக்க எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். φ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ δ என்க. δ விலுள்ள அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை மீது தொகுத்தறிதல் முறையில் செல்கிறோம். அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை 0 ஆக இருக்கும்போது கூற்றைக் காட்டுவது தொகுத்தறிதல் அடிநிலை. இந்நிலையில் δ ஒரே வாக்கியம் φ ஐ, அதாவது ஓர் எடுகோளை, மட்டுமே கொண்டிருக்கும். எடுகோள்களை அனுமானங்களால் மட்டுமே விடுவிக்கப்பட்ட செய்ய முடியும்; இங்கு அனுமானங்களே இல்லாததால், அந்த எடுகோள் விடுவிக்கப்படாத ஆகும். ஆகவே நிறுவலின் அனைத்து விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களையும் நிறைவுறுத்தும் எந்த கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ உம் φ ஐயும் நிறைவுறுத்தும்.

இப்போது தொகுத்தறிதல் படியைப் பார்ப்போம். δ ஆனது n அனுமானங்களைக் கொண்டுள்ளது என்க. மிகக் கீழுள்ள அனுமானத்தின் முன்கோள் அல்லது முன்கோள்கள், ஒவ்வொன்றும் n ஐவிடக் குறைவான அனுமானங்களைக் கொண்ட துணை-வருவித்தல்கள் மூலம் வருவிக்க செய்யப்படுகின்றன. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளை ஏற்கிறோம்: மிகக் கீழுள்ள அனுமானத்தின் முன்கோள்கள், அவற்றில் முடியும் துணை-வருவித்தல்களின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து

பின்தொடர்கின்றன. முடிவு φ ஆனது முழு நிறுவலின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து பின்தொடர்கிறது என்று காட்ட வேண்டும். மிகக் கீழுள்ள அனுமானத்தின் வகைக்கேற்ப நேர்வுகளைப் பிரிக்கிறோம். முதலில் ஒரே முன்கோளைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. கடைசி அனுமானம் $\neg$ Intro என்க. வருவித்தல் பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ பின்தொடர்கிறது. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில் $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ என்று காட்ட வேண்டும். மறுப்புக்கொணர்வுக்காக $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்றும், ஆனால் $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$ என்றும், அதாவது $\mathcal{M} \models \varphi$ என்றும் கொள்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ஆகும். இது நமது தொகுத்தறிதல் கருதுகோளுக்கு முரணானது. ஆகவே $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.

2. கடைசி அனுமானம் $\wedge$ Elim. இரண்டு வகைகள் உள்ளன: முன்கோள் $\varphi \wedge \psi$ இலிருந்து φ அல்லது ψ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வைக் கருதுக. வருவித்தல் δ பின்வருமாறு அமையும்:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \end{array}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், $\varphi \wedge \psi$ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து பின்தொடர்கிறது. $\mathcal{M}$ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில் $\mathcal{M} \models \varphi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளான $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$ படி, $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$. வரையறைப்படி, $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M} \models \varphi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \psi$. ($\varphi \wedge \psi$ இலிருந்து ψ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது.)

3. கடைசி அனுமானம் $\vee$ Intro. இரண்டு வகைகள் உள்ளன: முன்கோள் φ அல்லது முன்கோள் ψ இலிருந்து $\varphi \vee \psi$ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வைக் கருதுக. வருவித்தல் பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \\ \hline \varphi \vee \psi \vee\text{Intro} \end{array}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், φ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து பின்தொடர்கிறது. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில் $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளான $\Gamma \models \varphi$ படி, $\mathcal{M} \models \varphi$. ஆகவே $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ ஆகவும் இருக்க வேண்டும். (ψ இலிருந்து $\varphi \vee \psi$ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது.)

4. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow$ Intro. φ என்ற எடுகோளையும் ψ என்ற முடிவையும் கொண்ட துணைநிறுவலிலிருந்து $\varphi \rightarrow \psi$ அனுமானிக்கப்படுகிறது:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{n \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\rightarrow \text{Intro}}}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், ψ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து பின்தொடர்கிறது; அதாவது $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. கடைசி அனுமானத்தில் φ விடுவிக்கப்படுவதால், δ வின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ மட்டுமே. எனவே $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். மறுப்புக்கொணர்வுக்காக, ஏதோவொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கு $\mathcal{M} \models \Gamma$ ஆனால் $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \varphi$ மற்றும் $\mathcal{M} \not\models \psi$. ஆனால் கருதுகோளால் ψ ஆனது $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இன் பின்விளைவு; அதாவது $\mathcal{M} \models \psi$. இது ஒரு முரண்பாடு. ஆகவே $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. கடைசி அனுமானம் $\perp_I$. இங்கு δ பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi \perp_I}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\Gamma \models \perp$. $\Gamma \models \varphi$ என்று காட்ட வேண்டும். அவ்வாறில்லை என்க; அப்போது ஏதோவொரு $\mathcal{M}$ க்கு $\mathcal{M} \models \Gamma$ மற்றும் $\mathcal{M} \not\models \varphi$. ஆனால் எப்போதும் $\mathcal{M} \models \perp$; ஆகவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோளுக்கு முரணாக $\Gamma \not\models \perp$ ஆகிவிடும்.

6. கடைசி அனுமானம் $\perp_C$: பயிற்சி.

7. கடைசி அனுமானம் $\forall$ Intro. அப்போது δ பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x) \forall \text{Intro}}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் முன்கோள் $\varphi(a)$ ஆனது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ வின் பின்விளைவு. $\mathcal{M} \models \Gamma$ ஆகுமாறு ஏதோவொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும். $\forall x \varphi(x)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், இதற்காக ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும் (அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி). Γ முழுவதும் வாக்கியங்களைக் கொண்டுள்ளதால், ஒவ்வொரு $\psi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}, s \models \psi$ என்று வாக்கியக் கணத்திற்கான நிறைவுறுத்தல் வரையறை படி கிடைக்கிறது. $a^{\mathcal{M}} = s(x)$ என்பதைத்தவிர $\mathcal{M}$ போலவே இருக்கும் கட்டமைப்பு $\mathcal{M}'$ ஐக் கொள்க. a ஆனது Γ வில் இடம்பெறாததால், ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி $\mathcal{M}' \models \Gamma$. $\Gamma \models \varphi(a)$ என்பதால் $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ என்பது $\varphi(x)[a/x]$ மட்டுமே என்பதை நினைவுகூர்க; ஆகவே சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. எனவே $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. a ஆனது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. ஆனால் s தன்னிச்சையான மாறி ஒதுக்கீடு; ஆகவே $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. கடைசி அனுமானம் $\exists$ Intro: பயிற்சி.

9. கடைசி அனுமானம் $\forall$ Elim: பயிற்சி.

இப்போது பல முன்கோள்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\rightarrow$ Elim, மற்றும் $\exists$ Elim.

1. கடைசி அனுமானம் $\wedge$ Intro. முன்கோள்கள் φ, ψ ஆகியவற்றிலிருந்து $\varphi \wedge \psi$ அனுமானிக்கப்படுகிறது; δ பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், φ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_1 இலிருந்து பின்தொடர்கிறது; ψ ஆனது δ_2 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_2 இலிருந்து பின்தொடர்கிறது. δ வின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$; ஆகவே $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ஆகுமாறு ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ என்பதாலும் $\Gamma_1 \models \varphi$ என்பதாலும் $\mathcal{M} \models \varphi$. மேலும் $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ என்பதாலும் $\Gamma_2 \models \psi$ என்பதாலும் $\mathcal{M} \models \psi$. இரண்டையும் சேர்த்து, $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. கடைசி அனுமானம் $\forall$ Elim: பயிற்சி.

3. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow$ Elim. முன்கோள்கள் $\varphi \rightarrow \psi, \varphi$ ஆகியவற்றிலிருந்து ψ அனுமானிக்கப்படுகிறது. வருவித்தல் δ பின்வருமாறு அமையும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், $\varphi \rightarrow \psi$ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_1 இலிருந்தும், φ ஆனது δ_2 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_2 இலிருந்தும் பின்தொடர்கின்றன. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ எனில், $\mathcal{M} \models \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ என்க. $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ என்பதால் $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. $\Gamma_2 \models \varphi$ என்பதால் $\mathcal{M} \models \varphi$. ஆகவே $\mathcal{M} \models \psi$. (இல்லையெனில், $\mathcal{M} \not\models \psi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \varphi$ என்பவற்றால் $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ கிடைத்து, $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ என்பதுடன் முரண்படும்.)

4. கடைசி அனுமானம் $\neg$ Elim: பயிற்சி.

5. கடைசி அனுமானம் $\exists$ Elim: பயிற்சி. □

பயிற்சி 3.8. தேற்றம் 3.27 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 3.28. $\vdash \varphi$ எனில், φ ஒரு செல்லுபடியான வாக்கியம்.

தொடர்விளைவு 3.29. Γ நிறைவுறத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது $\Gamma \vdash \perp$; அதாவது, Γ விலுள்ள விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. **தேற்றம் 3.27** படி, Γ வை நிறைவுறுத்தும் எந்த கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ உம் $\perp$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \not\models \perp$ என்பதால், எந்த $\mathcal{M}$ உம் Γ வை நிறைவுறுத்தாது; அதாவது Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல. □

3.12 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்

ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள் க்குக் கூடுதல் அனுமான விதிகள் தேவை.

$\frac{}{t = t} = \text{Intro}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$ $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$
---------------------------------	---

மேலுள்ள விதிகளில் t, t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள். எடுகோள்கள் எவையும் இல்லாமல், $t = t$ வடிவிலான எந்த அடையாளக் கூற்றையும் நேரடியாக வருவிக்க செய்ய $=$ Intro விதி அனுமதிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.30. s, t ஆகியவை மூடிய சொற்கள் எனில், $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} = \text{Elim}$$

இது “ஒத்தனவற்றின் பதிலிடத்தக்கதன்மைக் கொள்கை” அல்லது லைப்னிட்சின் விதி என்ற பெயர்களில் அறிமுகமானதாக இருக்கலாம்.

பயிற்சி 3.9. = ஆனது சமச்சீரும் கடப்புடையதும் என்பதை நிறுவுக; அதாவது, $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ மற்றும் $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ ஆகியவற்றின் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.31. பின்வரும் வாக்கியத்தை நாம் வருவிக்க செய்கிறோம்:

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

பின்வரும் வாக்கியம் இலிருந்து:

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

வருவித்தலை பின்னோக்கி உருவாக்குகிறோம்:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \frac{1 \quad \frac{(\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b}{\rightarrow \text{Intro}}}{\frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall \text{Intro}}} \quad \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall \text{Intro}} \end{array}$$

இப்போது முதன்மை எடுகோளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அது ஓர் இருத்தலளவை வாய்பாடு என்பதால், இடைநிலை முடிவு $a = b$ ஐ வருவிக்க செய்ய $\exists \text{Elim}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \frac{2 \quad \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{\exists \text{Elim}}}{\frac{1 \quad \frac{(\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b}{\rightarrow \text{Intro}}}{\frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall \text{Intro}}} \quad \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall \text{Intro}}} \end{array}$$

மேல் வலப்புறத் துணை-வருவித்தல் ஐ நிறைவுசெய்ய, அதன் எடுகோள்களைப் பயன்படுத்தி $a = c$, $b = c$ ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறோம். இதற்கு இரு தனித்த வருவித்தல்கள் தேவை. $a = c$ க்கான வருவித்தல் பின்வருமாறு:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \quad \forall \text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \quad \wedge \text{Elim}}{a = c} \rightarrow \text{Elim}$$

$a = c$, $b = c$ ஆகியவற்றிலிருந்து $=\text{Elim}$ ஆல் $a = b$ ஐ வருவிக்க செய்கிறோம்.

பயிற்சி 3.10. பின்வரும் வாய்பாடுகளின் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

3.13 ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை

கூற்று 3.32. = க்கான விதிகளைக் கொண்ட இயல்பான வருவித்தல் சரித்தன்மையுடையது.

நிறுவல். $t = t$ வடிவிலான எந்த வாய்பாடு உம் செல்லுபடியாகும்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \models t = t$. (சொல் t மூடியது, அதாவது எந்த மாறியையும் கொண்டிருக்காது என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம்; எனவே மாறி ஒதுக்கீடுகள் பொருட்டல்ல.)

ஒரு வருவித்தலின் கடைசி அனுமானம் =Elim என்க; அதாவது வருவித்தல் பின்வரும் வடிவில் உள்ளது:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

முன்கோள்கள் $t_1 = t_2, \varphi(t_1)$ ஆகியவை முறையே விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_1, Γ_2 இலிருந்து வருவிக்க செய்யப்படுகின்றன. $\varphi(t_2)$ ஆனது $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ இலிருந்து பின்தொடர்கிறது என்று காட்ட விரும்புகிறோம். $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ஆகாமா ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கருதுக. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ மற்றும் $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$. ஆகவே $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. s ஏதேனும் ஒரு மாறி ஒதுக்கீடு என்றும், $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ என்றும் கொள்க. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$; அதுவும், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$. $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ என்பதால், $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

அத்தியாயம் 4

அட்டவணை மரங்கள்

4.1 விதிகளும் அட்டவணை மரங்கள்களும்

ஒர் அட்டவணை மரம் என்பது ஒரு வாக்கியம் ஒரு கட்டமைப்புவில் மெய்யாகவோ பொய்யாகவோ அமையக்கூடிய வழிகளை முறையாக ஆய்வதாகும். ஒர் அட்டவணை மரத்தின் கட்டுமானக் கூறுகள் குறியிட்ட வாய்பாடுகள்: ஒரு வாக்கியம் உடன் T அல்லது F என்ற மெய்மதிப்புக் "குறி" ஒன்றை இணைத்தவை. இந்தக் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கீழ்நோக்கி வளரும் மரவுரு ஒன்றில் ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன.

வரையறை 4.1. ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு என்பது ஒரு மெய்மதிப்பும் ஒரு வாக்கியம் உம் கொண்ட சோடி; அதாவது பின்வரும் இரண்டில் ஒன்று:

$$T\varphi \text{ அல்லது } F\varphi.$$

உள்ளுணர்வு நோக்கில், $T\varphi$ என்பதை " φ மெய்யாக இருக்கலாம்" என்றும், $F\varphi$ என்பதை " φ பொய்யாக இருக்கலாம்" என்றும் (ஏதோவொரு கட்டமைப்புவில்) வாசிக்கலாம்.

மரவுருவிலுள்ள ஒவ்வொரு குறியிட்ட வாய்பாடு உம் ஒர் எடுகோள் (மரவுருவின் மிக மேலே பட்டியலிடப்படும்) அல்லது அதற்கு மேலுள்ள ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிலிருந்து பல அனுமான விதிகளில் ஒன்றால் பெறப்படுவது. முந்தைய வாய்பாடுவின் ஒவ்வொரு சாத்தியமான முதன்மைச் செயலிக்கும் இரண்டு விதிகள் உள்ளன: குறி T ஆகும் நேர்வுக்கு ஒன்றும், குறி F ஆகும் நேர்வுக்கு ஒன்றும். சில விதிகள் மரவுருவைக் கிளைக்கச் செய்கின்றன; மற்றவை கிளையில் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ மட்டும் சேர்க்கின்றன. ஒரு விதியை அதற்கு உடனடியாக முந்திய குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கே பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை; வேரிலிருந்து விதி பயன்படுத்தப்படும் இடம்வரை உள்ள கிளையின் எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கும் அது பயன்படுத்தப்படலாம் (பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்).

ஒரு கிளையில் $T\varphi$, $F\varphi$ ஆகிய இரண்டும் இருந்தால் அது மூடியது. ஒவ்வொரு கிளையும் மூடியுள்ள ஒர் அட்டவணை மரம் மூடிய அட்டவணை மரமாகும். உள்ளுணர்வு விளக்கத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிளையும் ஒருங்கே நிகழக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்றை விவரிக்கிறது; ஆனால் $T\varphi$ உம் $F\varphi$ உம் ஒருங்கே நிகழ முடியாது. வேறு சொற்களில், ஒரு கிளை மூடியிருந்தால் அது விவரிக்கும்

வாய்ப்பு நீக்கப்பட்டு விட்டது. குறிப்பாக, $T\varphi$ வடிவிலுள்ள ஒவ்வோர் எடுகளையும் மெய்யாக்கியும் $F\varphi$ வடிவிலுள்ள ஒவ்வோர் எடுகளையும் பொய்யாக்கியும் ஒரே நேரத்தில் அமையும் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் நீக்குகிறது.

φ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் என்பது $F\varphi$ ஐ வேராகக் கொண்ட மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம். அத்தகைய மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால், φ பொய்யாக இருக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் நீக்கப்பட்டுள்ளன; அதாவது ஒவ்வொரு கட்டமைப்பிலும் φ மெய்யாகவே இருக்க வேண்டும்.

4.2 கூற்றுத் தருக்க விதிகள்

¬ க்கான விதிகள்

$$\frac{T\neg\varphi}{F\varphi} \neg T \qquad \frac{F\neg\varphi}{T\varphi} \neg F$$

∧ க்கான விதிகள்

$$\frac{\frac{T\varphi \wedge \psi}{T\varphi} \wedge T}{T\psi} \qquad \frac{\frac{F\varphi \wedge \psi}{F\varphi} \wedge F}{F\psi}$$

∨ க்கான விதிகள்

$$\frac{\frac{T\varphi \vee \psi}{T\varphi} \vee T}{T\psi} \qquad \frac{\frac{F\varphi \vee \psi}{F\varphi} \vee F}{F\psi}$$

→ க்கான விதிகள்

$$\frac{\frac{T\varphi \rightarrow \psi}{F\varphi} \rightarrow T}{T\psi} \qquad \frac{\frac{F\varphi \rightarrow \psi}{T\varphi} \rightarrow F}{F\psi}$$

வெட்டு விதி

$$\frac{T\varphi \mid F\varphi}{\text{Cut}}$$

Cut விதி முந்தைய ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு “பயன்படுத்தப்படுவது” அல்ல; மாறாக, ஓர் அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒவ்வொரு கிளையையும் இரண்டாகப் பிரிக்க அது அனுமதிக்கிறது: ஒரு கிளையில் $\mathbb{T}\varphi$ உம், மற்றதில் $\mathbb{F}\varphi$ உம் இருக்கும். இந்த விதி இன்றியமையாததல்ல—மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உடைய எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கணத்திற்கும் Cut ஐப் பயன்படுத்தாத ஒன்றும் உண்டு—ஆனால் அட்டவணை மரங்கள் ஐ வசதியாக இணைக்க இது உதவுகிறது.

4.3 அளவையடை விதிகள்

$\forall$ க்கான விதிகள்

$\frac{\mathbb{T}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(t)} \forall\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(a)} \forall\mathbb{F}$
---	---

$\forall\mathbb{T}$ இல், t ஒரு மூடிய சொல் (அதாவது மாறிகள் இல்லாத சொல்). $\forall\mathbb{F}$ இல், a என்பது $\forall\mathbb{F}$ விதிக்கு மேலுள்ள கிளையில் எங்கும் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\forall\mathbb{F}$ அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.¹

$\exists$ க்கான விதிகள்

$\frac{\mathbb{T}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(a)} \exists\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(t)} \exists\mathbb{F}$
---	---

மீண்டும், t ஒரு மூடிய சொல்; a என்பது $\exists\mathbb{T}$ விதிக்கு மேலுள்ள கிளையில் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\exists\mathbb{T}$ அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.

$\forall\mathbb{F}$ அல்லது $\exists\mathbb{T}$ அனுமானத்திற்கு மேலுள்ள கிளையில் ஒரு தனிமாறி இடம்பெறக்கூடாது என்ற நிபந்தனை தனிமாறி நிபந்தனை எனப்படுகிறது. φ என்பது மாறி x ஐக் கட்டற்றதாகக் கொண்ட ஒரு வாய்பாடு என்றால், அதை $\varphi(x)$ என்று எழுதிக் குறிப்போம் என்ற மரபை நினைவுகூர்க. அதே சூழலில் $\varphi(t)$ என்பது $\varphi[t/x]$ என்பதன் சுருக்கம். ஆகவே $\exists\mathbb{F}$ விதியைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்:

$$\frac{\mathbb{F}\exists x \varphi}{\mathbb{F}\varphi[t/x]} \exists\mathbb{F}$$

t ஏற்கெனவே φ இல் இடம்பெறலாம் என்பதை கவனிக்கவும்; எடுத்துக்காட்டாக, φ ஆனது $P(t, x)$ ஆக இருக்கலாம். எனவே $\mathbb{F}\exists x P(t, x)$ இலிருந்து $\mathbb{F}P(t, t)$ ஐ அனுமானிப்பது $\exists\mathbb{F}$ இன் சரியான பயன்பாடாகும். ஆனால் $\forall\mathbb{F}$, $\exists\mathbb{T}$ ஆகியவற்றின் தனிமாறி நிபந்தனைகள் மாறிலிக் குறி a ஆனது φ இல்

¹மேலுள்ள விதியில் a ஒரு மாறிலிக் குறி ஆக இருந்தாலும் “தனிமாறி” என்ற சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு வரலாற்றுக் காரணங்கள் உள்ளன.

இடம்பெறக்கூடாது எனக் கோருகின்றன. ஆகவே $\forall F$ ஐப் பயன்படுத்தி $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ இலிருந்து $\mathbb{F} P(a, a)$ ஐச் சரியாக அனுமானிக்க முடியாது. $\forall T, \exists F$ ஆகியவற்றில் சொல் t மீது எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. மறுபுறம், $\exists T, \forall F$ விதிகளில், அந்தந்த அனுமானத்திற்கு மேலுள்ள கிளைகளில் மாறிலிக் குறி a எங்கும் இடம்பெறக்கூடாது என்று தனிமாறி நிபந்தனை கோருகிறது. முறைமை சரித்தன்மையுடையதாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய இது தேவை. இந்நிபந்தனை இல்லையெனில், $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ க்குப் பின்வரும் மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் கிடைக்கும்:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists T 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall F 3$
⊗		

ஆனால் $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ செல்லுபடியாகாது.

4.4 அட்டவணை மரங்கள்

எடுகோள் என்றால் என்ன என்று கூறி, அனுமான விதிகளையும் கொடுத்துள்ளோம். அட்டவணை மரங்கள் இவற்றிலிருந்து தொகுத்தறிதல் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றன: ஒவ்வொரு அட்டவணை மரம் உம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எடுகோள்களைக் கொண்ட ஒற்றைக் கிளையாகவோ, ஒரு கிளையில் அனுமான விதிகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி ஓர் அட்டவணை மரம்விலிருந்து பெறப்படுவதாகவோ இருக்கும்.

வரையறை 4.2 (அட்டவணை மரம்). $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ என்ற எடுகோள்களுக்கான (இங்கு ஒவ்வொரு S_i உம் $\mathbb{T}$ அல்லது $\mathbb{F}$) ஓர் அட்டவணை மரம் என்பது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுறுத்தும் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் இன் ஒரு முடிவுறு மரவுரு:

1. மரவுருவின் மிக மேலுள்ள n குறியிட்ட வாய்பாடுகள், ஒன்றன்மீது ஒன்றாக $S_i\varphi_i$ ஆகும்.
2. எடுகோள்களில் ஒன்றாக இல்லாத மரவுருவின் ஒவ்வொரு குறியிட்ட வாய்பாடு உம், அதற்கு மேலுள்ள கிளையிலுள்ள ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு அனுமான விதி ஒன்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கிறது.

ஓர் அட்டவணை மரம்வின் ஒரு கிளையில் $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\varphi$ ஆகிய இரண்டும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது **மூடியது**; இல்லையெனில் அது **திறந்தது**. ஒவ்வொரு கிளையும் மூடியுள்ள ஓர் அட்டவணை மரம் அதன் எடுகோள் கணத்திற்கான **மூடிய அட்டவணை மரம்** ஆகும். ஓர் அட்டவணை மரம் மூடியதல்ல என்றால், அதாவது அதில் குறைந்தது ஒரு திறந்த கிளையாவது இருந்தால், அது **திறந்தது**.

எடுத்துக்காட்டு 4.3. எந்த எடுகோள் கணமும் தனியே ஓர் அட்டவணை மரம்; ஆனால் பொதுவாக அது மூடியதாக இருக்காது. (எடுகோள்களிலேயே $\mathbb{T}\varphi$, $\mathbb{F}\varphi$ என்ற குறியிட்ட வாய்பாடுகள் சோடி ஏற்கெனவே இருந்தால் மட்டுமே அது மூடியிருக்கும் என்பது தெளிவு.)

திறந்ததோ மூடியதோ ஆன ஓர் அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு φ க்கு ஓர் அனுமான விதியைப் பயன்படுத்தி, அதிலிருந்து புதிய பெரிய அட்டவணை மரம் ஒன்றைப் பெறலாம். விதி பயன்படுத்தப்படும் φ இன் அந்த நிகழ்வைக் கொண்ட ஒவ்வொரு கிளையின் முடிவிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ அவ்விதி சேர்க்கும். எடுத்துக்காட்டாக $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ என்ற எடுகோளைக் கருதுக. அந்த எடுகோளை மட்டும் கொண்ட (திறந்த) அட்டவணை மரம் இதோ:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption

இந்த எடுகோளுக்கு $\wedge\mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்தி அதிலிருந்து புதிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைப் பெறுகிறோம். $\mathbb{T}\varphi$, $\mathbb{T}\neg\varphi$ என்ற இரண்டு புதிய வரிகளை அட்டவணை மரம்வில் சேர்க்க அந்த விதி அனுமதிக்கிறது:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$

அட்டவணை மரங்கள் ஐ எழுதும்போது, பயன்படுத்திய விதிகளை வலப்புறத்தில் பதிவு செய்கிறோம் (எடுத்துக்காட்டாக, $\wedge\mathbb{T}1$ என்பது அந்த வரியிலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடு, வரி 1 இலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு $\wedge\mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைத்தது என்று பொருள்). இந்தப் புதிய அட்டவணை மரம்வில் இப்போது கூடுதல் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் உள்ளன; ஆனால் அவற்றில் ஒன்றிற்கு மட்டுமே ($\mathbb{T}\neg\varphi$) ஒரு விதியைப் பயன்படுத்த முடியும் (இங்கு $\neg\mathbb{T}$ விதி). அதனால் பின்வரும் மூடிய அட்டவணை மரம் கிடைக்கிறது:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
 3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
 4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T} 3$
- ⊗

4.5 அட்டவணை மரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 4.4. வாக்கியம் $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்போம்.

அதற்குரிய எடுகோளை அட்டவணை மரத்தின் மேலே எழுதித் தொடங்குகிறோம்.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Assumption

ஒரே ஓர் எடுகோள்தான் உள்ளது; ஆகவே ஒரு விதியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுதான் உள்ளது. (ஒவ்வொரு குறியிட்ட

வாய்பாடுவிற்கும் அதிகபட்சம் ஒரு விதியையே பயன்படுத்த முடியும்: அது தொடர்புடைய குறிக்கும் வாக்கியத்தின் முதன்மைச் செயலிக்கும் உரிய விதியாகும்.) இந்நேர்வில் $\rightarrow F$ ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | $F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $T\varphi \wedge \psi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F\varphi$ | $\rightarrow F 1$ |

எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுகள் க்கு அவற்றிற்குரிய விதிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளோம் என்பதைக் கண்காணிக்க, அந்த வாக்கியத்துக்கு அருகில் ஒரு சரிக்குறி எழுதுகிறோம். ஆனால் எல்லாத் திறந்த கிளைகளிலும் விதி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே சரிக்குறி எழுதுக. ஒவ்வொரு திறந்த கிளையிலும் ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்குரிய விதி பயன்படுத்தப்பட்டதும், அதற்குத் திரும்பி வந்து மீண்டும் விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. இங்கு ஒரே கிளைதான் உள்ளதால் விதியை ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். (சரிக்குறிகள் அட்டவணை மரங்களைக் கட்டுவதற்கான வசதி மட்டுமே; அவை அட்டவணை மரங்களின் தொடரமைப்பில் அதிகாரப்பூர்வப் பகுதிகள் அல்ல.)
ஒரு விதியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய புதிய ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு உள்ளது: வரி 2 இலுள்ள $T\varphi \wedge \psi$. $\wedge T$ விதியைப் பயன்படுத்தினால் பின்வருவது கிடைக்கிறது:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | $F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $T\varphi \wedge \psi \checkmark$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F\varphi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 4. | $T\varphi$ | $\wedge T 2$ |
| 5. | $T\psi$ | $\wedge T 2$ |
| | $\otimes$ | |

இப்போது கிளையில் $T\varphi$ (வரி 4 இல்), $F\varphi$ (வரி 3 இல்) ஆகிய இரண்டும் இருப்பதால் கிளை மூடியது. அது ஒரே கிளை என்பதால் அட்டவணை மரம்வும் மூடியது. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைக் கண்டுபிடித்துவிட்டோம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5. இப்போது $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்போம். அதற்குரிய எடுகோளுடன் தொடங்குகிறோம்:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | $F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ | Assumption |
|----|---|------------|

இந்த அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒரே குறியிட்ட வாய்பாடுவின் முதன்மைச் செயலி $\rightarrow$; அதன் குறி F . எனவே அதற்கு $\rightarrow F$ விதியைப் பயன்படுத்தி பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | $F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $T\neg\varphi \vee \psi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow F 1$ |

இப்போது வரி 2 க்கு $\vee T$ ஐப் பயன்படுத்துவதா அல்லது வரி 3 க்கு $\rightarrow F$ ஐப் பயன்படுத்துவதா என்ற தெரிவு உள்ளது. ஒவ்வொரு கிளையிலும் ஒவ்வொரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்குரிய விதியும் பயன்படுத்தப்படும் வரை, எந்த வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பது உண்மையில் பொருட்டல்ல. ஆகவே முதலாவதைத் தேர்ந்தெடுப்போம். $\vee T$ விதி அட்டவணை மரம்வைக் கிளைக்க அனுமதிக்கிறது; விதியின் இரண்டு முடிவுகளும் இரு புதிய கிளைகளில் சேர்க்கப்படும் புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஆகும். இதனால் பின்வருவது கிடைக்கிறது:

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow F 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$T\neg\varphi \quad T\psi$	$\vee T 2$

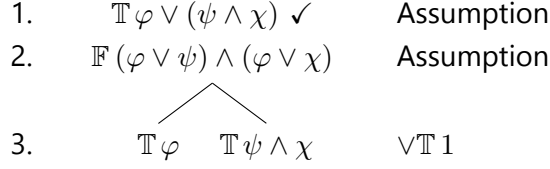
வரி 3 க்கு $\rightarrow F$ விதியை இன்னும் பயன்படுத்தவில்லை; இப்போது அதைச் செய்வோம். நேரத்தை மிச்சப்படுத்த இரு கிளைகளிலும் அதைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு திறந்த கிளையிலும் தொடர்புடைய விதியைப் பயன்படுத்தியிருந்தால் மட்டுமே ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு அருகில் சரிக்குறி எழுதுகிறோம் என்பதை நினைவுகூர்க. ஆகவே விதி பொருந்தும் குறியிட்ட வாய்பாடுவைக் கொண்ட ஒவ்வொரு கிளையின் முடிவிலும் அவ்விதியைப் பயன்படுத்துவது நல்ல உத்தி. அப்படிச் செய்தால் வெவ்வேறு கிளைகளின் கீழ்ப்பகுதியில் அந்த குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்குத் திரும்ப வேண்டியதில்லை.

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$T\neg\varphi \quad T\psi$	$\vee T 2$
5.	$T\varphi \quad T\varphi$	$\rightarrow F 3$
6.	$F\psi \quad F\psi$	$\rightarrow F 3$
$\otimes$		

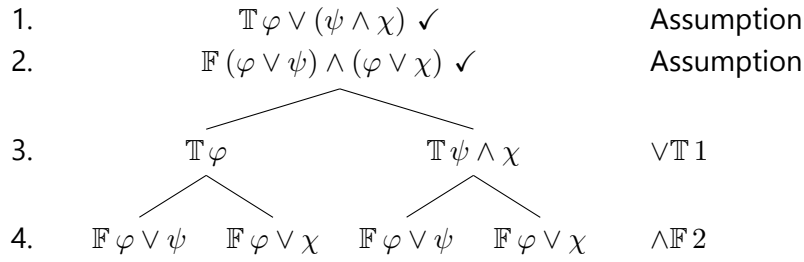
வலப்புறக் கிளை இப்போது மூடியது. இடப்புறக் கிளையில் வரி 4 க்கு $\neg T$ விதியை இன்னும் பயன்படுத்தலாம். இதனால் $F\varphi$ கிடைத்து இடப்புறக் கிளை மூடுகிறது:

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$T\neg\varphi \quad T\psi$	$\vee T 2$
5.	$T\varphi \quad T\varphi$	$\rightarrow F 3$
6.	$F\psi \quad F\psi$	$\rightarrow F 3$
7.	$F\varphi \quad \otimes$	$\neg T 4$
$\otimes$		

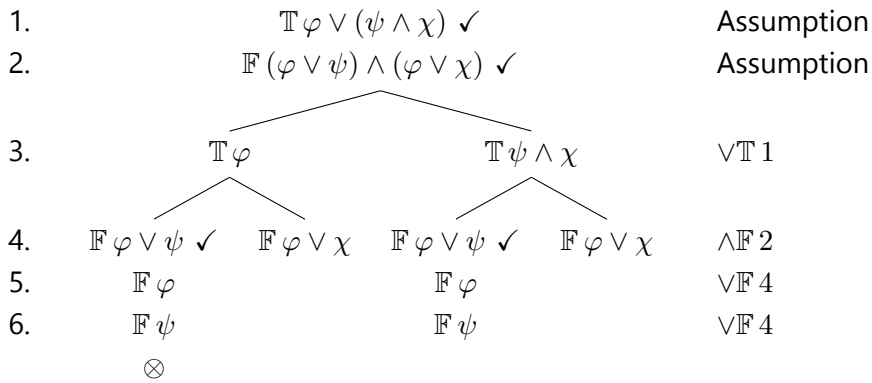
எடுத்துக்காட்டு 4.6. எத்தனை குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ வேண்டுமானாலும் எடுகோள்களாகக் கொண்டு அட்டவணை மரங்கள் அமைக்கலாம். கிளைக்க அனுமதிக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்துவதும் அடிக்கடி தேவைப்படுகிறது; பொதுவாக ஓர் அட்டவணை மரம் எத்தனை கிளைகளை வேண்டுமானாலும் கொண்டிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\{T\varphi \vee (\psi \wedge \chi), F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ க்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வைக் கருதுக. முதல் எடுகோளுக்கு $\vee T$ ஐப் பயன்படுத்தித் தொடங்குகிறோம்:



இப்போது வரி 2 க்கு $\wedge F$ விதியைப் பயன்படுத்தலாம். இரு கிளைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் இதைச் செய்வதால் வரி 2 இல் சரிக்குறியிடலாம்:



இப்போது $\varphi \vee \psi$ ஐக் கொண்ட எல்லாக் கிளைகளிலும் $\vee F$ ஐப் பயன்படுத்தலாம்:



மிக இடப்புறக் கிளை இப்போது மூடியது. அடுத்து $\varphi \vee \chi$ க்கு $\vee F$ ஐப் பயன்படுத்துவோம்:

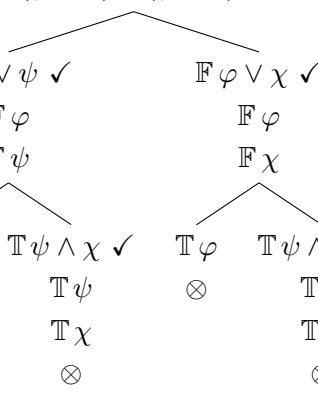
1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$	$\vee\mathbb{F} 4$
8.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$

தெளிவுக்காக, $\vee\mathbb{F}$ ஐ இரண்டாம் முறை பயன்படுத்தியதன் முடிவைக் கீழே நகர்த்தியுள்ளோம் என்பதை கவனிக்கவும். இந்நேர்வில் அது தேவைப்பட்டிருக்காது; ஏனெனில் நியாயங்கள் ஒரேவிதமாகவே இருந்திருக்கும்.

இரண்டு கிளைகள் இன்னும் திறந்துள்ளன; வரி 3 இலுள்ள $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ இன்னும் சரிக்குறியிடப்படவில்லை. அதற்கு $\wedge\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தி மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைப் பெறுகிறோம்:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{T}\psi$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 3$

ஒப்பிடுவதற்காக, அதே எடுகோள் கணத்திற்காக விதிகள் வேறொரு வரிசையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இதோ:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.	$\otimes$	$\wedge \mathbb{T} 6$

பயிற்சி 4.1. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$.

பயிற்சி 4.2. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \neg \varphi)$.
4. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$.
5. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$.
6. $\mathbb{F} \neg (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$.
7. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \neg \chi)$.
8. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \chi, \mathbb{F} \neg (\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \neg \psi, \mathbb{F} \varphi$.
10. $\mathbb{T} \neg \varphi \vee \neg \psi, \mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F} (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg (\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F} \neg (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi)$.

பயிற்சி 4.3. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi.$
2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi.$
6. $\mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi.$
8. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

4.6 அளவையடைகளுடன் அட்டவணை மரங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 4.7. அளவையடைகளைக் கையாளும்போது தனிமாறி நிபந்தனையை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; இதற்காகச் சில அனுமானங்களைச் செயல்படுத்தும் வரிசையை மாற்றித் தேர்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். பொதுவாகத் தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்ட விதிகளை முதலில் செய்துமுடிக்க முயல்வது உதவும் (நிறைவுற்ற அட்டவணை மரம்வில் அவை மேலே அமையும்).

வாக்கியம் $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ க்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வை எவ்வாறு கொடுப்போம் என்று பார்ப்போம். வழக்கம்போல எடுகோளைப் பதிவு செய்தே தொடங்குகிறோம்:

1. $\mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ Assumption

முதன்மைச் செயலி $\rightarrow$ என்பதால் $\rightarrow\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்:

1. $\mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ ✓ Assumption
2. $\mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x)$ $\rightarrow\mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x)$ $\rightarrow\mathbb{F} 1$

அடுத்து கையாள வேண்டியது வரி 2. $\exists\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு ஒரு புதிய மாறிலிக் குறி தேவை; இதுவரை எந்த மாறிலிக் குறிகள் உம் இடம்பெறாததால், எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக a .

1. $\mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ ✓ Assumption
2. $\mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x)$ ✓ $\rightarrow\mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x)$ $\rightarrow\mathbb{F} 1$
4. $\mathbb{T} \neg\varphi(a)$ $\exists\mathbb{T} 2$

இப்போது வரி 3 க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்:

1.	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$

வரி 4 க்கு $\neg \mathbb{T}$ ஐயும், அதைத் தொடர்ந்து வரி 5 க்கு $\forall \mathbb{T}$ ஐயும் பயன்படுத்தி மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைப் பெறுகிறோம்.

1.	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\neg \mathbb{T} 4$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{T} 5$
	$\otimes$	

எடுத்துக்காட்டு 4.8. பின்வரும் கணத்திற்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வை எவ்வாறு கொடுப்போம் என்று பார்ப்போம்:

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

வழக்கம்போல எடுகோள்களுடன் தொடங்குகிறோம்:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

தனிமாறி நிபந்தனையுள்ள விதியை எப்போதும் முதலில் பயன்படுத்த வேண்டும்; இங்கு அது வரி 2 க்கான $\exists \mathbb{T}$. எடுகோள்களில் மாறிலிக் குறி b இருப்பதால் வேறொன்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும்; மீண்டும் a ஐத் தேர்ந்தெடுப்போம்.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$

இப்போது வரி 1 க்கு $\exists \mathbb{F}$ ஐயோ, வரி 3 க்கு $\forall \mathbb{T}$ ஐயோ பயன்படுத்தினால், x க்குப் பதிலாக எந்தச் சொல் t ஐ இடுவது என்று தீர்மானிக்க வேண்டும்.

இவ்விதிகளுக்குத் தனிமாறி நிபந்தனை இல்லாததால் விரும்பிய சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். சில நேர்வுகளில் வெவ்வேறு t களுடன் விதியைப் பலமுறை பயன்படுத்தவும் வேண்டியிருக்கலாம். ஆனால் பொதுவிதியாக, அட்டவணை மரம்வில் ஏற்கெனவே இடம்பெறும் சொற்களில் ஒன்றை—இங்கு a, b —தேர்ந்தெடுப்பது பயனளிக்கும்; இந்நேர்வில் a ஒரு மூடிய கிளையைத் தர அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று ஊகிக்கலாம்.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

வரி 1, 3 இலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சரிக்குறியிடுவதில்லை; ஏனெனில் அவற்றை மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கலாம். இப்போது வரி 4 க்கு $\wedge \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்துக:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

இப்போது வரி 6 க்கு $\rightarrow \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தினால் அட்டவணை மரம் மூடுகிறது:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
9.	$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 6$

எடுத்துக்காட்டு 4.9. பின்வரும் கணத்திற்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வை அமைக்கிறோம்:

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

வழக்கம்போல எடுகோள்களை எழுதுகிறோம்:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

வரி 3 க்கு $\neg \mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்தித் தொடங்குகிறோம். "தனிமாறி நிபந்தனையுள்ள விதிகளை எப்போதும் முதலில் பயன்படுத்துக" என்ற விதியின் ஒரு பின்விளைவு, "தனிமாறி நிபந்தனையில்லாத அளவையடை விதிகள் தேவைப்படும் வரை அவற்றைப் பயன்படுத்துவதை

ஒத்திவைக்கவும்” என்பதாகும். கிளைப்பை விளைவிக்கும் விதிகளையும் ஒத்திவைக்கவும்.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$

புதிய வரி 4 க்குத் தனிமாறி நிபந்தனையில்லாத அளவையடை விதியான $\exists \mathbb{F}$ தேவை. ஆகவே இதை ஒத்திவைத்து, வரி 2 இல் $\rightarrow \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள் இரண்டிற்கும் தனிமாறி நிபந்தனையுள்ள விதிகள் தேவை; ஆகவே அவற்றை அடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும்:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$

கிளைகளை மூட, வரி 1, 3 இலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும். அவற்றிற்குரிய விதிகளுக்கு ($\forall \mathbb{T}$, $\exists \mathbb{F}$) தனிமாறி நிபந்தனைகள் இல்லை; எனவே பொருத்தமான எந்தச் சொற்களையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இங்கு அவை முறையே b, c .

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg \mathbb{T} 3$
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$	$\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T} \varphi(b) \quad \mathbb{F} \psi(c)$	$\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$
	$\otimes \quad \otimes$	

பயிற்சி 4.4. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$.

2. $\mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T} \forall x \neg \varphi(x), \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

பயிற்சி 4.5. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $\mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

4.7 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறுத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட மூடிய அட்டவணை மரங்கள் இருப்பதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 4.10 (தேற்றங்கள்). $\mathbb{F} \varphi$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால் வாக்கியம் φ ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 4.11 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணத்திலிருந்து ஒரு வாக்கியம் φ ஆனது வருவிக்கத்தக்க என்பதை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்; இதன் பொருள் $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணமும், பின்வரும் கணத்திற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றும் உள்ளன என்பதாகும்:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல எனில் $\Gamma \nvdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 4.12 (முரணின்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணம், $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணமும் பின்வரும் கணத்திற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே முரணுடையது:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Γ முரணுடையதல்ல எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

கூற்று 4.13 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\{\varphi\}$ ஆனது Γ வின் முடிவுறு உட்கணம்; பின்வரும் அட்டவணை மரம் மூடியது:

1. $\mathbb{F}\varphi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Assumption
- ⊗

கூற்று 4.14 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். Γ வின் எந்த முடிவுறு உட்கணமும் Δ வின் முடிவுறு உட்கணமாகும். □

கூற்று 4.15 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ என்ற முடிவுறு உட்கணம் இருந்து,

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

என்பதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், பின்வருவதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருக்குமாறு $\theta_1, \dots, \theta_m \subseteq \Gamma$ உள்ளன:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

இப்போது பின்வரும் எடுகோள்களையுடைய அட்டவணை மரம்வைக் கருதுக:

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

φ மீது Cut விதியைப் பயன்படுத்துக. இது இரு கிளைகளை உருவாக்குகிறது; ஒன்றில் $\mathbb{T}\varphi$ உம், மற்றதில் $\mathbb{F}\varphi$ உம் உள்ளன. எனவே ஒரு கிளையில் பின்வரும் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன:

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

இந்த எடுகோள்களுக்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருப்பதால், அதை அந்தக் கிளையில் இணைக்கலாம்; $\mathbb{T}\varphi$ வழியாகச் செல்லும் ஒவ்வொரு கிளையும் மூடுகிறது. மற்ற கிளையில் பின்வரும் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

எனவே மறுபக்கத்தையும் நிறைவுசெய்து மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைப் பெறலாம். இது $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ என்பதைக் காட்டுகிறது. □

குறிப்பாக $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \psi$ என்பது இதன் பொருள். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 4.16. Γ முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். பயிற்சி.

□

பயிற்சி 4.6. கூற்று 4.16 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 4.17 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ என்ற முடிவுறு உட்கணமும் பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வும் உள்ளன:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

இந்த அட்டவணை மரம் $\Gamma_0 \vdash \varphi$ என்பதையும் காட்டுகிறது.

2. Γ முரணுடையது எனில், $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ என்ற ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணத்திற்குப் பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

இந்த மூடிய அட்டவணை மரம், Γ_0 முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது.

□

4.8 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 4.18. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$, $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணங்கள் இருந்து,

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

ஆகியவற்றுக்கு மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன. φ மீது Cut விதியைப் பயன்படுத்தி இவற்றை ஒற்றை மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வாக இணைக்கலாம்; அது $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்பதால் $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; ஆகவே Γ முரணுடையது.

□

கூற்று 4.19. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க; அதாவது பின்வருவதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

$\neg\mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்தி இதைப் பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வாக மாற்றலாம்:

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

மறுபுறம், பின்னையதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால், முதல் எடுகோளான $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதால் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வாய்பாட்டையும் அந்த எடுகோளையும் நீக்கி, $\mathbb{F}\varphi$ என்ற எடுகோளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதை முன்னையதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வாக மாற்றலாம். ஏனெனில் முன்பு ஒரு கிளை, $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவான $\mathbb{F}\varphi$ ஐக் கொண்டதால் மூடியிருந்தால், புதிய அட்டவணை மரம்விலுள்ள தொடர்புடைய கிளையும் மூடியிருக்கும். பழைய அட்டவணை மரத்தில் $\mathbb{T}\neg\varphi$ என்ற எடுகோளையும் $\mathbb{F}\neg\varphi$ ஐயும் கொண்டதால் ஒரு கிளை மூடியிருந்தால், $\mathbb{F}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\mathbb{T}\varphi$ ஐப் பெற்று அதை மூடிய கிளையாக மாற்றலாம். நாம் $\mathbb{F}\varphi$ ஐ எடுகோளாகச் சேர்த்திருப்பதால் இது கிளையை மூடுகிறது. □

பயிற்சி 4.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 4.20. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வருவதற்கு மூடிய அட்டவணை மரம் இருக்குமாறு $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ உள்ளன:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

$\mathbb{F}\varphi$ என்ற எடுகோளை $\mathbb{T}\neg\varphi$ ஆல் மாற்றி, $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவை எடுகோள்களுக்குப் பின் செருகுக. இவ்வாறு அமைந்த அட்டவணை மரம்வில், பழைய அட்டவணை மரம்வின் வரி 1 ஐச் சார்ந்து நியாயப்படுத்தப்பட்ட எந்த வாக்கியம் உம் இப்போது வரி $n+1$ ஐச் சார்ந்து நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே பழைய அட்டவணை மரம் மூடியிருந்தால் புதியதும் மூடியிருக்கும். அனைத்து எடுகோள்களும் Γ வில் இருப்பதால் இது Γ முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. □

கூற்று 4.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ மற்றும் $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ இருந்து,

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ மற்றும்}$$

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் இருந்தால், $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ ஆகியவற்றுடன் $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ ஆகியவற்றையும் எடுகோள்களாகக் கொண்டு,

பின்னர் Cut விதியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் Γ முரணுடையது என்பதைக் காட்டும் ஒற்றை இணைந்த ஓர் அட்டவணை மரம்வை அமைக்கலாம். இதனால் இரண்டு கிளைகள் கிடைக்கின்றன; ஒன்று $\mathbb{T}\varphi$ உடனும், மற்றது $\mathbb{F}\varphi$ உடனும் தொடங்குகின்றன.

இடப்புறத்தில், முதல் அட்டவணை மரம்வின் எடுகோள்களுக்குக் கீழுள்ள பகுதியைச் சேர்க்கவும். முதல் அட்டவணை மரம்வின் ஒவ்வொரு எடுகோளும், அவற்றுள் $\mathbb{T}\varphi$ உம், கிடைப்பதால் இங்குள்ள ஒவ்வொரு விதிப் பயன்பாடும் இன்னும் சரியானதே. ஆகவே $\mathbb{T}\varphi$ க்குக் கீழுள்ள ஒவ்வொரு கிளையும் மூடுகிறது.

வலப்புறத்தில், இரண்டாவது அட்டவணை மரம்வின் எடுகோள்களுக்குக் கீழுள்ள பகுதியை, $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவுகளை நீக்கிவிட்டுச் சேர்க்கவும். $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவு $\mathbb{F}\varphi$; இருப்பினும் இணைந்த அட்டவணை மரம்வின் வலப்பக்கத்தில் Cut விதியின் முடிவாக அது கிடைக்கிறது.

இரண்டாவது அட்டவணை மரத்தில் ஒரு கிளை $\mathbb{T}\neg\varphi$ என்ற எடுகோளையும் (இணைந்த அட்டவணை மரம்வில் அது இப்போது எடுகோளாகத் தோன்றாது) $\mathbb{F}\neg\varphi$ ஐயும் கொண்டதால் மூடியிருந்தால், $\mathbb{F}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\mathbb{T}\varphi$ ஐப் பெறலாம். இணைந்த அட்டவணை மரம்விலுள்ள தொடர்புடைய கிளை இப்போது மூடுகிறது; ஏனெனில் அது Cut விதியின் வலப்பக்க முடிவான $\mathbb{F}\varphi$ ஐக் கொண்டுள்ளது. இரண்டாவது அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒரு கிளை வேறு காரணத்திற்காக மூடியிருந்தால், இணைந்த அட்டவணை மரம்விலுள்ள தொடர்புடைய கிளையும் மூடுகிறது; ஏனெனில் பழைய இரண்டாவது அட்டவணை மரம்வின் கிளையில் $\mathbb{T}\neg\varphi$ ஐத் தவிர இடம்பெறும் எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுகள் உம் இணைந்த அட்டவணை மரம்வின் தொடர்புடைய கிளையிலும் இடம்பெறுகின்றன. □

4.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

அட்டவணை மரங்களின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (முன்னிலையுறுத்தல்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 4.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$, $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன:

1. $\mathbb{F}\varphi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ Assumption
3. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T}2$
4. $\mathbb{T}\psi$ $\wedge\mathbb{T}2$
- $\otimes$

1. $\mathbb{F}\psi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ Assumption
3. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T}2$
4. $\mathbb{T}\psi$ $\wedge\mathbb{T}2$
- $\otimes$

2. $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இதோ:

1. $\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\varphi$ Assumption
3. $\mathbb{T}\psi$ Assumption
4. $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\psi$ $\wedge\mathbb{F}1$
- $\otimes$ $\otimes$

கூற்று 4.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைக் கொடுக்கிறோம்:

1. $\mathbb{T}\varphi \vee \psi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\neg\varphi$ Assumption
3. $\mathbb{T}\neg\psi$ Assumption
4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T}2$
5. $\mathbb{F}\psi$ $\neg\mathbb{T}3$
6. $\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi$ $\vee\mathbb{T}1$
- $\otimes$ $\otimes$

2. $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$, $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன:

1. $\mathbb{F}\varphi \vee \psi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\varphi$ Assumption
3. $\mathbb{F}\varphi$ $\vee\mathbb{F}1$
4. $\mathbb{F}\psi$ $\vee\mathbb{F}1$
- $\otimes$

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \psi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$ | $\vee \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$ | $\vee \mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

கூற்று 4.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes \quad \otimes$ | |

2. $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}, \{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன:

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \neg \varphi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi$ | $\neg \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \psi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

4.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளை அட்டவணை-மர விதிகள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 4.25. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

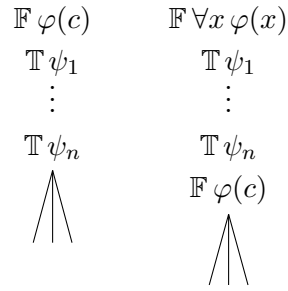
நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்க; அதாவது $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ இருந்து, பின்வருவதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

பின்வருவதற்கும் மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது என்று காட்ட வேண்டும்:

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

மூடிய அட்டவணை மரம்வை எடுத்துக்கொண்டு, முதல் எடுகோளை $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$ ஆல் மாற்றி, எடுகோள்களுக்குப் பின் $\mathbb{F} \varphi(c)$ ஐச் செருகுக.



முன்பு எடுகோள்களாகக் கிடைத்த எல்லா வாக்கியங்கள் உம் இன்னும் அட்டவணை மரத்தின் மேலே கிடைப்பதால் அட்டவணை மரம் தொடர்ந்து மூடியதாக உள்ளது. செருகப்பட்ட வரி $\forall \mathbb{F}$ இன் சரியான பயன்பாட்டின் முடிவு; ஏனெனில் மாறிலிக் குறி c ஆனது $\psi_1, \dots, \psi_n$ அல்லது $\forall x \varphi(x)$ இல் இடம்பெறாது; அதாவது புதிய அட்டவணை மரம்வில் செருகப்பட்ட வரிக்கு மேலே அது இடம்பெறாது. □

கூற்று 4.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்: $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$.

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists \mathbb{F} 1$
$\otimes$		

2. பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்: $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$.

1.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall \mathbb{T} 2$
$\otimes$		

4.11 சரித்தன்மை

அட்டவணை மரங்கள் போன்ற ஒரு வருவித்தல் முறைமை, உண்மையில் நிலவாதவற்றை வருவிக்க செய்ய இயலாது எனில் சரித்தன்மையுடையது. எனவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான உறுதிசெய்யப்பட்ட பாதுகாப்புப் பண்பின் ஒரு வகை. எந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்பைப் பற்றிக் கேட்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. வருவிக்கத்தக்க ஆன ஒவ்வொரு φ உம் செல்லுபடியானது;
2. சிலவற்றிலிருந்து ஒரு வாக்கியம் வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் முரணுடையது எனில், அது நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

இவை ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் முக்கியமான பண்புகள். இவற்றில் எதுவொன்றும் நிலவாவிட்டால், அந்த வருவித்தல் முறைமை குறைபாடுடையது—அது அளவுக்கு அதிகமாக வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிகவும் முக்கியம்.

மேற்கண்ட நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்புகள் அனைத்தும் ஏதாவதொரு வகையான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் மூலம் வரையறுக்கப்படுவதால், மேலுள்ள (1)–(3) ஐ நிறுவுவதற்கு மூடிய அட்டவணை மரங்கள் இன் பொருளியல் பண்புகள் பற்றிய ஒன்றை நிறுவ வேண்டும். முதலில், ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு ஒரு கட்டமைப்பில் நிறைவுறுத்தப்படுவது என்றால் என்ன என்பதை வரையறுப்போம்; பின்னர் ஓர் அட்டவணை மரம் மூடியது எனில், அதன் எல்லா எடுகோள்களையும் எந்தக் கட்டமைப்பும் நிறைவுறுத்தாது என்று காட்டுவோம். இதன் துணைவிளைவுகளாக (1)–(3) பின்தொடரும்.

வரையறை 4.27. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஆனது ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}\varphi$ ஐ, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M} \models \varphi$ எனில் நிறைவுறுத்துகிறது; மேலும் $\mathbb{F}\varphi$ ஐ, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M} \not\models \varphi$ எனில் நிறைவுறுத்துகிறது. $\mathcal{M}$ ஆனது குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கொண்ட கணம் Γ வை, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு $S\varphi \in \Gamma$ ஐயும் நிறைவுறுத்துகிறது. Γ வை நிறைவுறுத்தும் ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்று இருந்தால் இக்கணம் நிறைவுறத்தக்கது; இல்லையெனில் அது நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

தேற்றம் 4.28 (சரித்தன்மை). Γ விற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால், Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். ஓர் அட்டவணை மரம்வின் கிளையிலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கணம் நிறைவுறத்தக்கது எனில், அந்தக் கிளையை நிறைவுறத்தக்கது என்று அழைப்போம்; மேலும் குறைந்தது ஒரு நிறைவுறத்தக்க கிளையைக் கொண்ட ஓர் அட்டவணை மரம்வை நிறைவுறத்தக்கது என்று அழைப்போம்.

பின்வருவதை நாம் காட்டுகிறோம்: நிறைவுறத்தக்க ஓர் அட்டவணை மரம்வை அனுமான விதிகளுள் ஒன்றால் விரிவாக்கினால், அதன் விளைவாக எப்போதும் நிறைவுறத்தக்க ஓர் அட்டவணை மரம்வே கிடைக்கும். இது தேற்றத்தை நிறுவும்: எடுகோள்களாக Γ வை மட்டுமே கொண்ட அட்டவணை மரம்விற்கு அனுமான விதிகளைப் பயன்படுத்தியே எந்த மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வும் கிடைக்கிறது. ஆகவே Γ நிறைவுறத்தக்கதாக இருந்தால், அதற்கான ஒவ்வொரு அட்டவணை மரம்வும் நிறைவுறத்தக்கதாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் தெளிவாகவே நிறைவுறத்தக்கதல்ல: அதன் ஒவ்வொரு கிளையும் $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\varphi$ ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கும்; எந்தக் கட்டமைப்பாலும் φ ஐ ஒரே நேரத்தில் நிறைவுறுத்தவும் நிறைவுறுத்தாமலும் இருக்க முடியாது. நிறைவுறத்தக்க ஓர் அட்டவணை மரம், அதாவது குறைந்தது ஒரு நிறைவுறத்தக்க கிளையைக் கொண்ட ஓர் அட்டவணை மரம், நம்மிடம் உள்ளது என்க. ஓர் அனுமான விதியைப் பயன்படுத்துவது ஒரு கிளையில் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சேர்க்கும் அல்லது ஒரு கிளையை இரண்டாகப் பிரிக்கும். இப்போது பயன்படுத்தப்படும் விதியால் விரிவாக்கப்படாத நிறைவுறத்தக்க கிளை அந்த அட்டவணை மரத்தில் இருந்தால், விரிவாக்கப்பட்ட அட்டவணை மரம்விலும் அது நிறைவுறத்தக்க கிளையாகவே இருக்கும்; எனவே விரிவாக்கப்பட்ட அட்டவணை மரம் நிறைவுறத்தக்கது. ஆகவே ஒரு விதி நிறைவுறத்தக்க கிளைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நேர்வை மட்டுமே நாம் ஆராய வேண்டும். அந்தக் கிளையிலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கணத்தை Γ எனவும், விதி பயன்படுத்தப்படும் குறியிட்ட வாய்பாடுவை $S\varphi \in \Gamma$ எனவும் கொள்க. விதியின் விளைவாகக் கிளை பிரியவில்லை எனில், விரிவாக்கப்பட்ட கிளை, அதாவது விதியின் முடிவுகளைச் சேர்த்த Γ , இன்னும் நிறைவுறத்தக்கது என்று காட்ட வேண்டும். விதியின் விளைவாகக் கிளை பிரிந்தால், கிடைக்கும் இரு கிளைகளில் குறைந்தது ஒன்று நிறைவுறத்தக்கது என்று காட்ட வேண்டும். முதலில் கிளையைப் பிரிக்காத சாத்தியமான அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது. அப்போது விரிவாக்கப்பட்ட கிளை $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ என்ற குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐக் கொண்டிருக்கும். $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. குறிப்பாக, $\mathcal{M} \models \neg\psi$. ஆகவே $\mathcal{M} \not\models \psi$; அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{F}\psi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது.
2. $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$ க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
3. $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ க்கு $\wedge\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாக $\mathbb{T}\psi, \mathbb{T}\chi$ என்ற இரண்டு புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கிளையில் சேர்கின்றன. குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$ ஆகும்படியான $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \psi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \chi$. அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{T}\psi, \mathbb{T}\chi$ ஆகிய இரண்டையும் நிறைவுறுத்துகிறது.
4. $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$ க்கு $\vee\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
5. $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ க்கு $\rightarrow\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: இதன் விளைவாக $\mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\chi$ என்ற இரண்டு புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள்

கிளையில் சேர்கின்றன. குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \psi \rightarrow \chi$ ஆகுமாறு $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \psi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \chi$. அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\chi$ ஆகிய இரண்டையும் நிறைவுறுத்துகிறது.

6. $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ க்கு $\forall \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாகப் புதிய குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}\varphi(t)$ கிளையில் சேர்கிறது. $\mathcal{M} \models \Gamma$, குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, என்க. மூடிய சொல் இடைநிறுத்தலுக்கான அளவையடை நிறைவுறுத்தல் முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. எனவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{T}\varphi(t)$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது.

7. $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ க்கு $\forall \mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாக Γ வில் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி a வைக் கொண்ட புதிய குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{F}\varphi(a)$ கிளையில் சேர்கிறது. Γ நிறைவுறுத்தக்கது என்பதால், $\mathcal{M} \models \Gamma$ ஆகுமாறு ஒரு $\mathcal{M}$ உள்ளது; குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ நிறைவுறுத்தக்கது என்று காட்ட வேண்டும். இதற்குப் பொருத்தமான $\mathcal{M}'$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்.

அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி படி, $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஏதோவொரு s க்கு $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. இப்போது $\mathcal{M}$ போலவே இருந்து, $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ என்பதை மட்டும் வேறுபாடாகக் கொண்ட $\mathcal{M}'$ ஐக் கொள்க. a ஆனது Γ வில் இடம்பெறாததால், ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி, ஒவ்வொரு $\mathbb{T}\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}' \models \chi$; ஒவ்வொரு $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}' \models \chi$.

ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$; அதாவது $\mathcal{M}'$ ஆனது $\mathbb{F}\varphi(a)$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது.

8. $\mathbb{T}\exists x \psi(x) \in \Gamma$ க்கு $\exists \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.

9. $\mathbb{F}\exists x \psi(x) \in \Gamma$ க்கு $\exists \mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.

இப்போது கிளையைப் பிரிக்கும் சாத்தியமான அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ க்கு $\wedge \mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாக இரு கிளைகள் கிடைக்கின்றன: இடப்புறக் கிளை $\mathbb{F}\psi$ வழியாகவும் வலப்புறக் கிளை $\mathbb{F}\chi$ வழியாகவும் தொடர்கின்றன. குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$ ஆகுமாறு $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \psi$ அல்லது $\mathcal{M} \models \chi$. முதல் நேர்வில், $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{F}\psi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது; அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது இடப்புறக் கிளையிலுள்ள வாய்பாடுகளை நிறைவுறுத்துகிறது. இரண்டாம் நேர்வில், $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{F}\chi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது; அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது வலப்புறக் கிளையிலுள்ள வாய்பாடுகளை நிறைவுறுத்துகிறது.

2. $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$ க்கு $\vee\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
3. $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ க்கு $\rightarrow\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
4. கிளை Cut விதியால் விரிவாக்கப்படுகிறது: இதன் விளைவாக இரு கிளைகள் கிடைக்கின்றன; ஒன்று $\mathbb{T}\psi$ ஐயும் மற்றது $\mathbb{F}\psi$ ஐயும் கொண்டிருக்கும். $\mathbb{N} \models \Gamma$ என்பதோடு, $\mathbb{N} \models \psi$ அல்லது $\mathbb{N} \not\models \psi$ என்பதால், $\mathbb{N}$ ஆனது இடப்புற அல்லது வலப்புறக் கிளையை நிறைவுறுத்துகிறது. $\square$

பயிற்சி 4.8. தேற்றம் 4.28 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 4.29. $\vdash \varphi$ எனில், φ செல்லுபடியானது.

தொடர்விளைவு 4.30. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஏதோவொரு $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ க்கு $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம்வைக் கொண்டிருக்கும். தேற்றம் 4.28 படி, ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ உம் ஏதோவொரு ψ_i ஐப் பொய்யாக்கும் அல்லது φ ஐ மெய்யாக்கும். ஆகவே $\mathbb{N} \models \Gamma$ எனில், $\mathbb{N} \models \varphi$ ஆகவும் இருக்கும். $\square$

தொடர்விளைவு 4.31. Γ நிறைவுறத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். இதன் மறுதலையை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ இருந்து, $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ க்கான மூடிய அட்டவணை மரம் ஒன்று இருக்கும். தேற்றம் 4.28 படி, எல்லா $i = 1, \dots, n$ க்கும் $\mathbb{N} \models \psi_i$ ஆகுமாறு $\mathbb{N}$ எதுவும் இல்லை. ஆனால் அப்போது Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல. $\square$

4.12 ஒன்றாதல் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள்

ஒன்றாதல் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள் க்குக் கூடுதல் அனுமான விதிகள் தேவை. = க்கான விதிகள் பின்வருமாறு (t, t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள்):

$\frac{}{\mathbb{T}t = t} =$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\varphi(t_2)} = \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\varphi(t_2)} = \mathbb{F}$
------------------------------	--	--

மற்ற எல்லா விதிகளுக்கும் மாறாக, $=\mathbb{T}, =\mathbb{F}$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தக் கிளையில் ஏற்கெனவே இரண்டு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனிக்கவும்; அவை $\mathbb{T}t_1 = t_2, S\varphi(t_1)$ ஆகிய இரண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.32. s, t ஆகியவை மூடிய சொற்கள் எனில், $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F}\varphi(t)$ Assumption
2. $\mathbb{T}s = t$ Assumption
3. $\mathbb{T}\varphi(s)$ Assumption
4. $\mathbb{T}\varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$

⊗

இது ஒன்றானவற்றின் பிரதியிடத்தக்கதன்மைக் கொள்கை அல்லது லைப்னிட்சின் விதி என்று அறிமுகமானதாக இருக்கலாம். அட்டவணை மரங்கள், = சமச்சீரானது என்பதை, அதாவது $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$ என்பதை, நிறுவுகின்றன:

1. $\mathbb{F} s_2 = s_1$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_1 = s_1$ =
 4. $\mathbb{T} s_2 = s_1$ = $\mathbb{T} 2, 3$
- ⊗

இங்கு வரி 2, = $\mathbb{T}$ க்குத் தேவையான முதல் வாய்பாடு $\mathbb{T} s_1 = s_2$. வரி 3 அதற்குத் தேவையான இரண்டாவது வாய்பாடு; அது $\mathbb{T} \varphi(s_1)$ என்ற வடிவிலுள்ளது— $\varphi(x)$ ஐ $x = s_1$ எனக் கருதுக; அப்போது $\varphi(s_1)$ என்பது $s_1 = s_1$, $\varphi(s_2)$ என்பது $s_2 = s_1$. = கடப்புப் பண்புடையது என்பதையும், அதாவது $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$ என்பதையும், அவை நிறுவுகின்றன:

1. $\mathbb{F} s_1 = s_3$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_2 = s_3$ Assumption
 4. $\mathbb{T} s_1 = s_3$ = $\mathbb{T} 3, 2$
- ⊗

இந்த அட்டவணை மரத்தில் = $\mathbb{T}$ க்குத் தேவையான முதல் வாய்பாடு, வரி 3 இலுள்ள $\mathbb{T} s_2 = s_3$ ஆகும் (s_2 ஆனது t_1 இன் பாத்திரத்தையும் s_3 ஆனது t_2 இன் பாத்திரத்தையும் வகிக்கின்றன). தேவையான இரண்டாவது வாய்பாடு வரி 2; அது $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ என்ற வடிவிலுள்ளது. இங்கு $\varphi(x)$ ஐ $s_1 = x$ எனக் கருதுக; அப்போது $\varphi(s_2)$ என்பது $s_1 = s_2$ (அதாவது வரி 2) ஆகவும், $\varphi(s_3)$ என்பது முடிவிலுள்ள வாய்பாடு $s_1 = s_3$ ஆகவும் அமைகின்றன.

பயிற்சி 4.9. பின்வருவனவற்றுக்கு மூடிய அட்டவணை மரங்கள் தருக:

1. $\mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T} \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

4.13 ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை

கூற்று 4.33. ஒன்றாதலுக்கான விதிகளைக் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள் சரித்தன்மையுடையவை: எந்த மூடிய அட்டவணை மரமும் நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். முன்புபோலப் பின்வருவதை மட்டும் காட்ட வேண்டும்: ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றுக்கு நிறைவுறத்தக்க கிளை இருக்கும்போது, அந்தக் கிளையில் = க்கான விதிகளுள் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் கிளையும் நிறைவுறத்தக்கது. கிளையிலுள்ள குறியிட்ட

வாய்பாடுகள் கணத்தை Γ எனவும், Γ வை நிறைவுறுத்தும் ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றை $\mathcal{M}$ எனவும் கொள்க.

$\models$ ஐப் பயன்படுத்தி, அதாவது குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}t = t$ ஐச் சேர்த்து, கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது என்க. தெளிவாகவே $\mathcal{M} \models t = t$; ஆகவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\Gamma \cup \{\mathbb{T}t = t\}$ ஐயும் நிறைவுறுத்துகிறது.

$\models$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்பட்டால், குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}\varphi(t_2)$

ஐச் சேர்க்கிறோம்; மேலும் Γ ஆனது $\mathbb{T}t_1 = t_2, \mathbb{T}\varphi(t_1)$ ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளது. எனவே $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ ஆகுமாறு

ஒரு மாறி ஒதுக்கீட்டை s என்க. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ என்பதால்,

சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ என்பதால், $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$; எனவே

$s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு ஐ மீண்டும் பயன்படுத்தினால், $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$

என்றும் கிடைக்கிறது. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\models$ நேர்வும்

இதேபோல் கையாளப்படுகிறது. □